LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Mustafid Amir Rabbani 2609106031

Kelas A2‘26

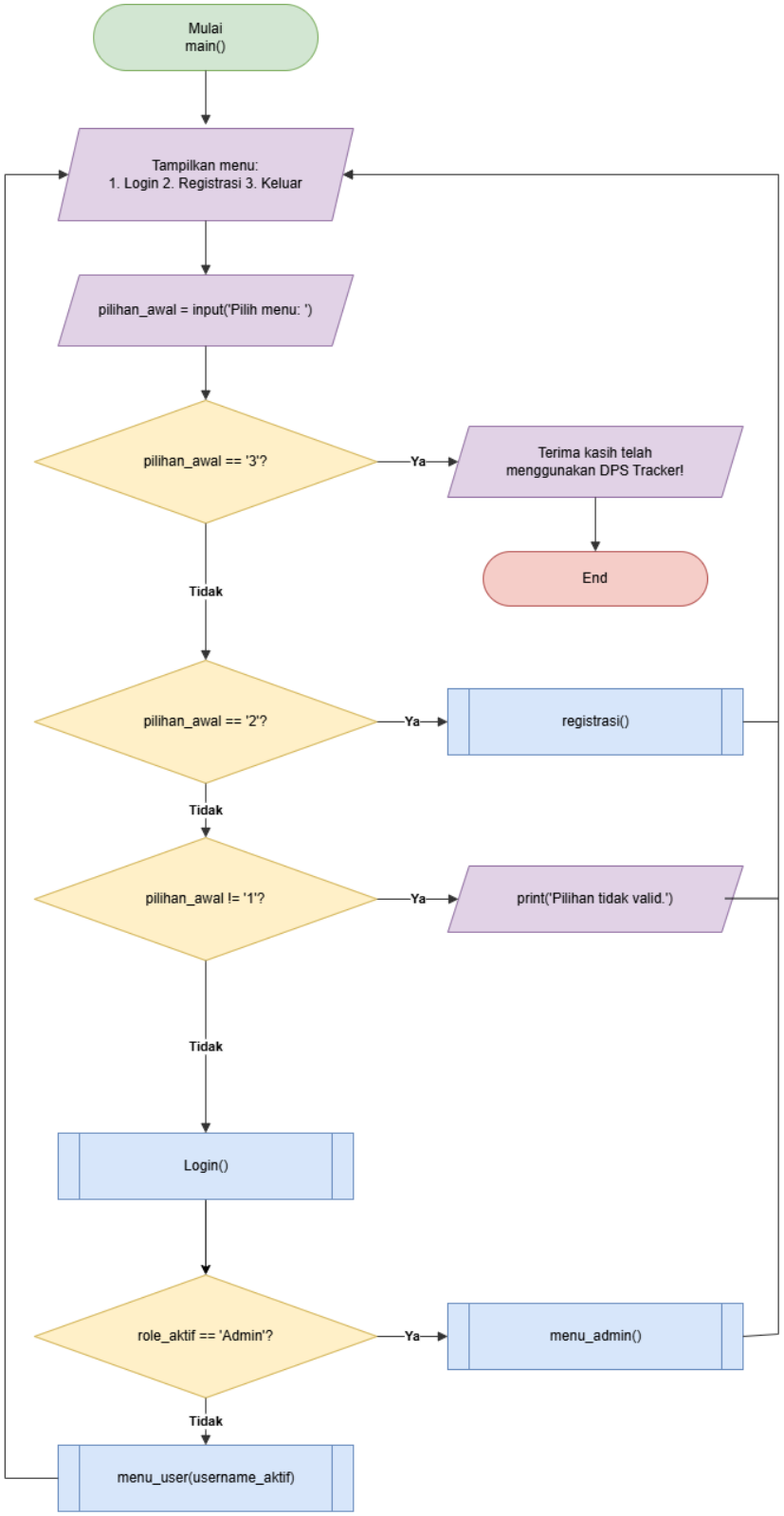
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

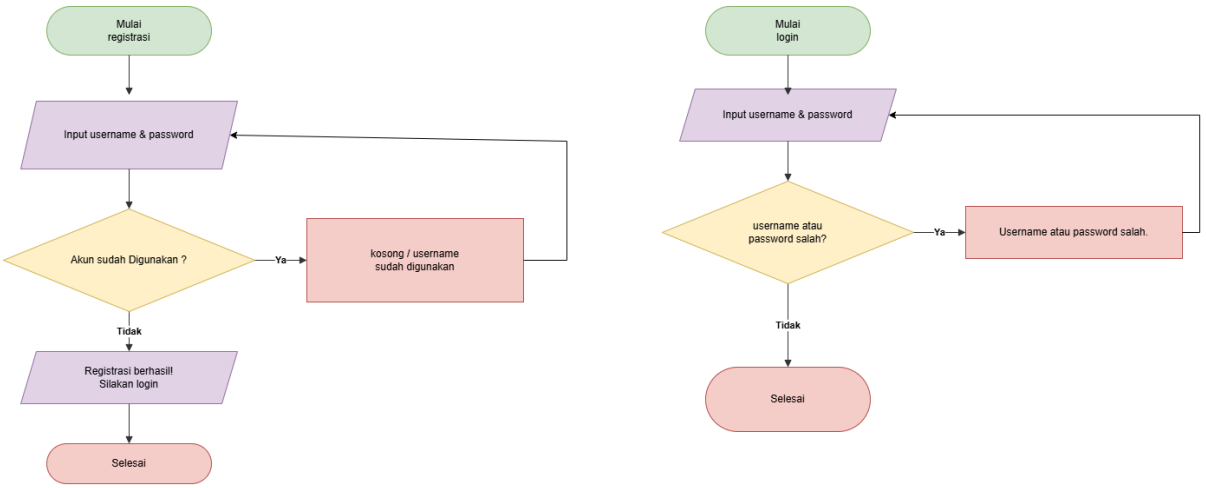
SAMARINDA

2026

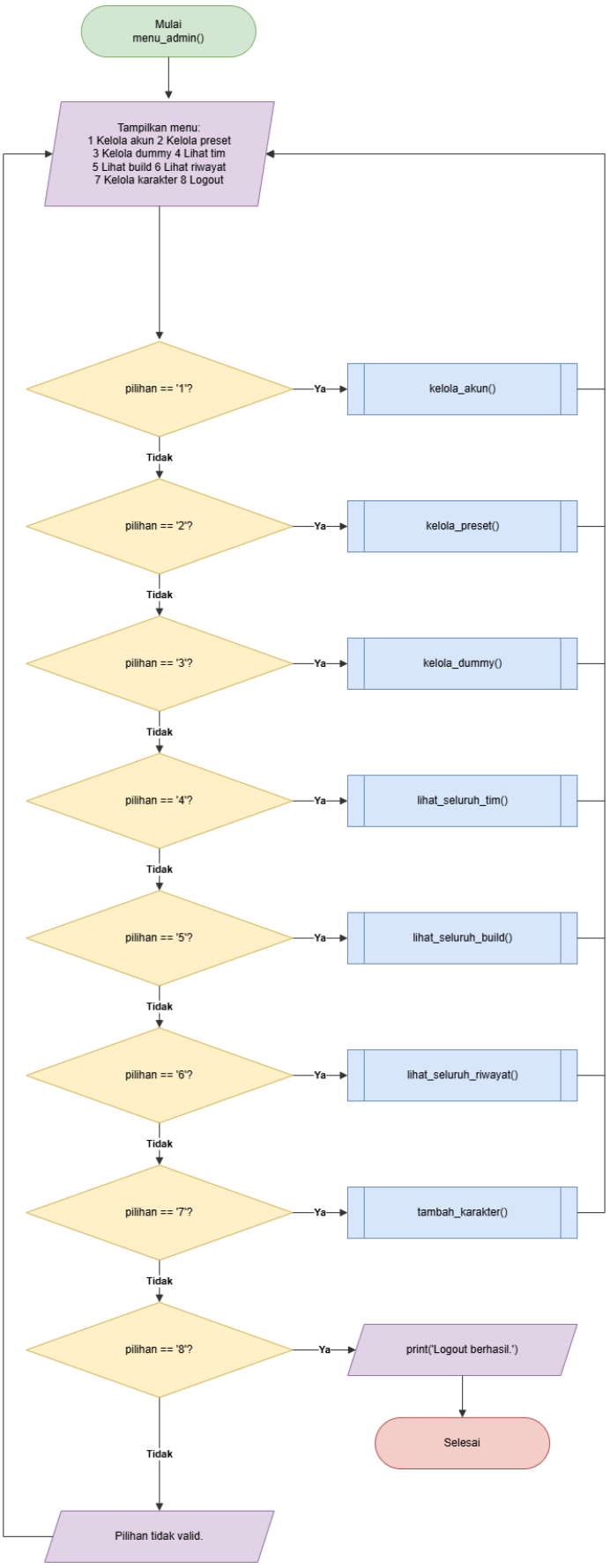
1. Flowchart



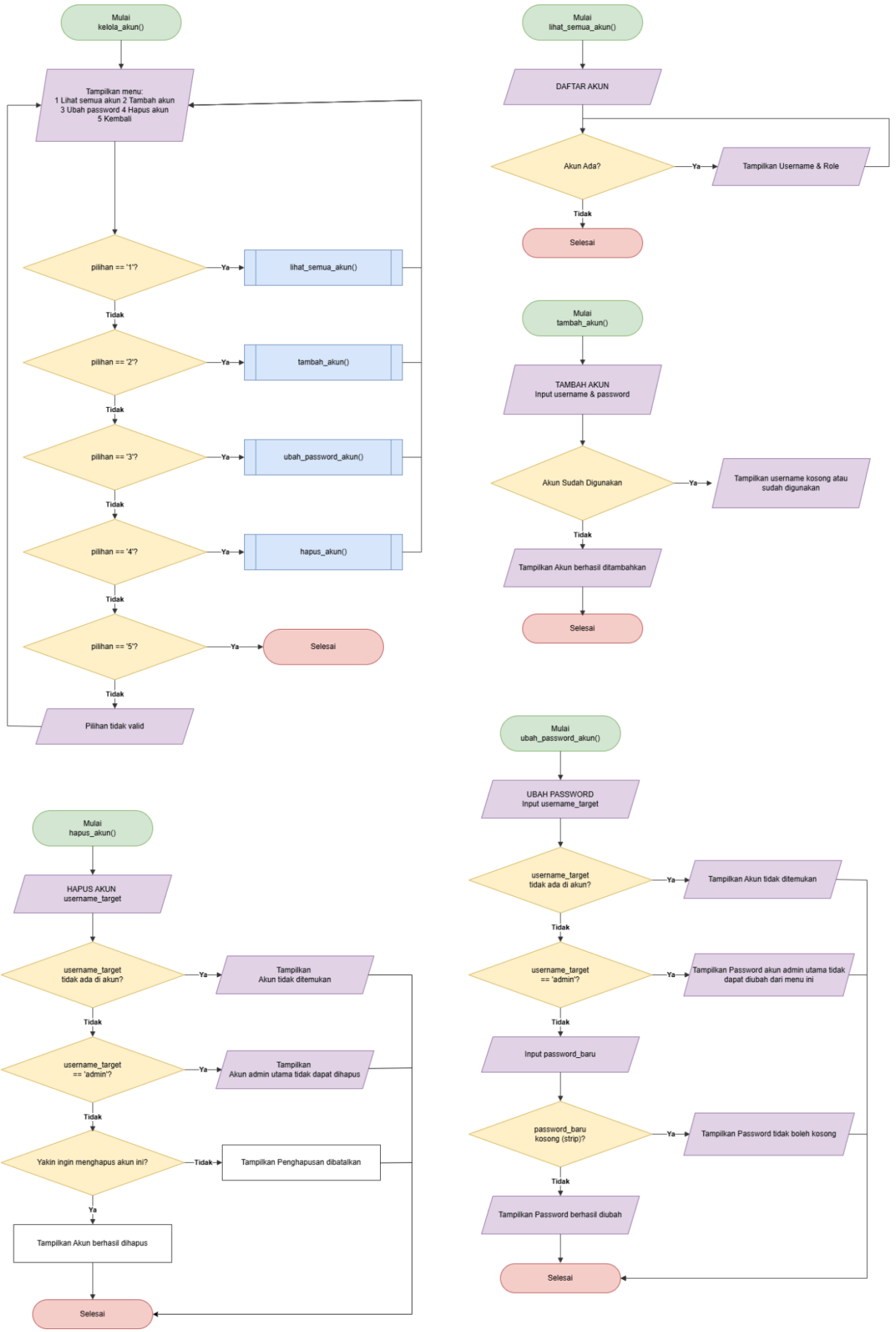
Gambar 1.1 Menu utama



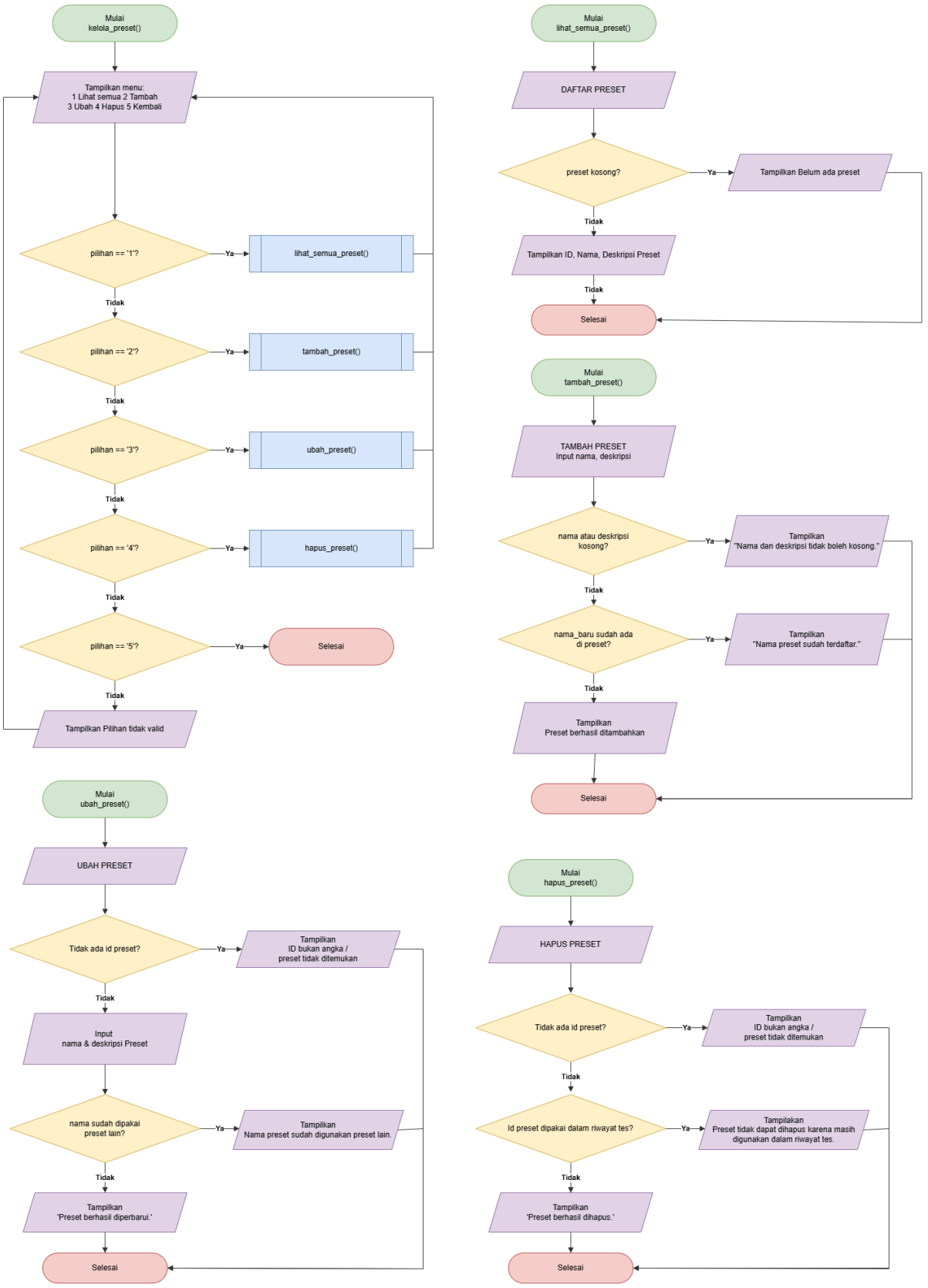
Gambar 1.2 Registrasi & Login



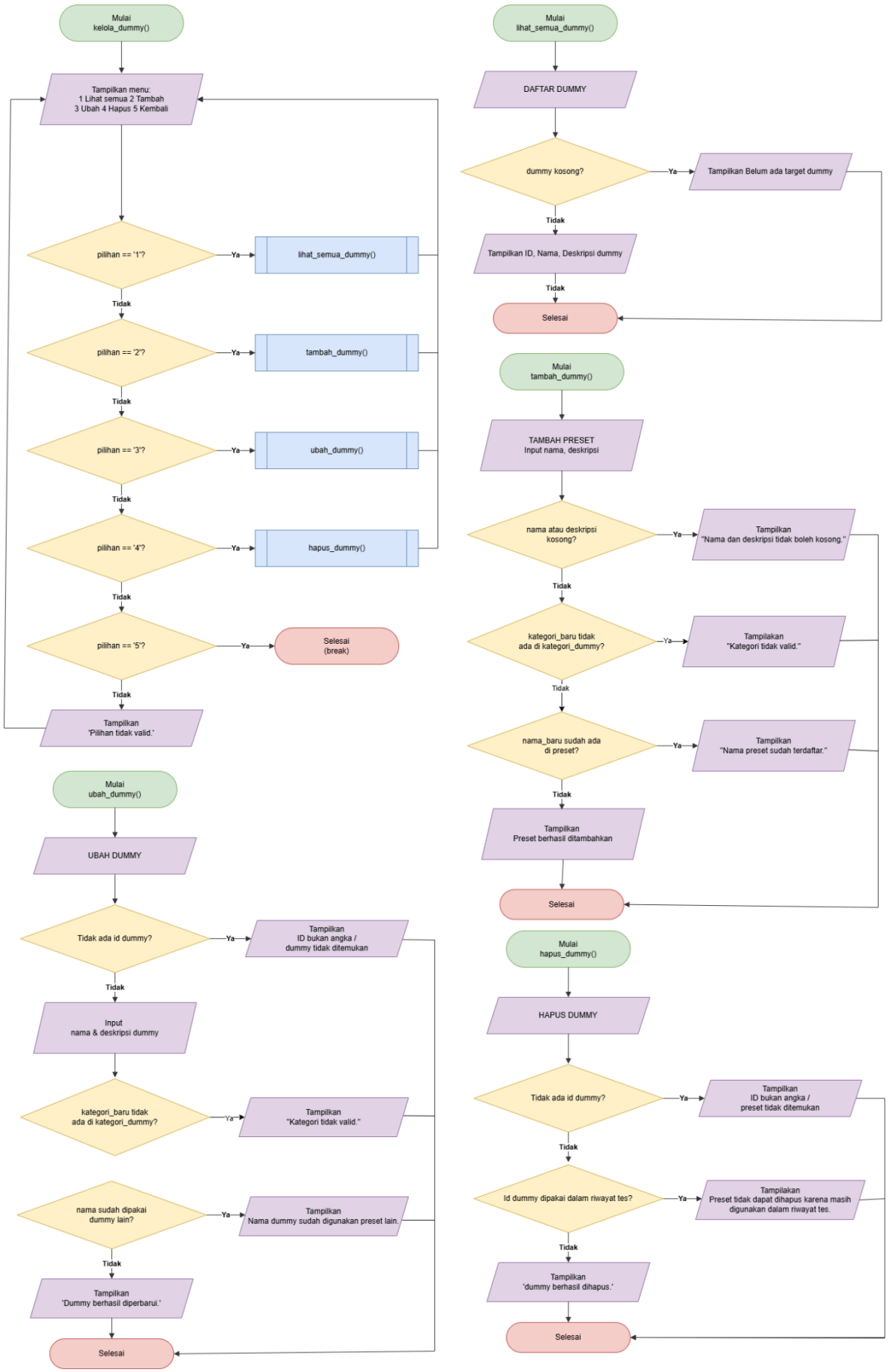
Gambar 1.3 Menu Admin



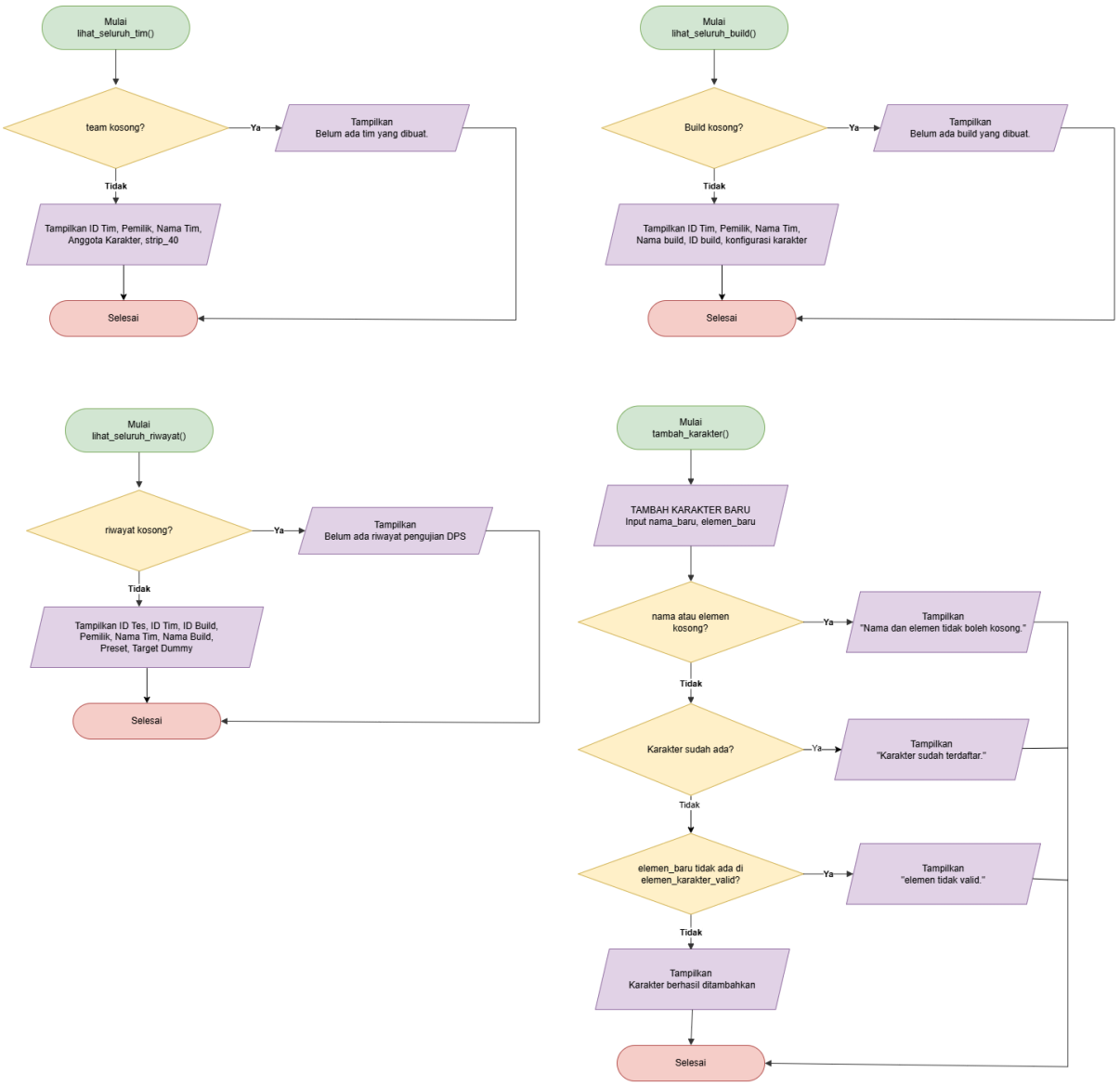
Gambar 1.4 Kelola akun (admin)



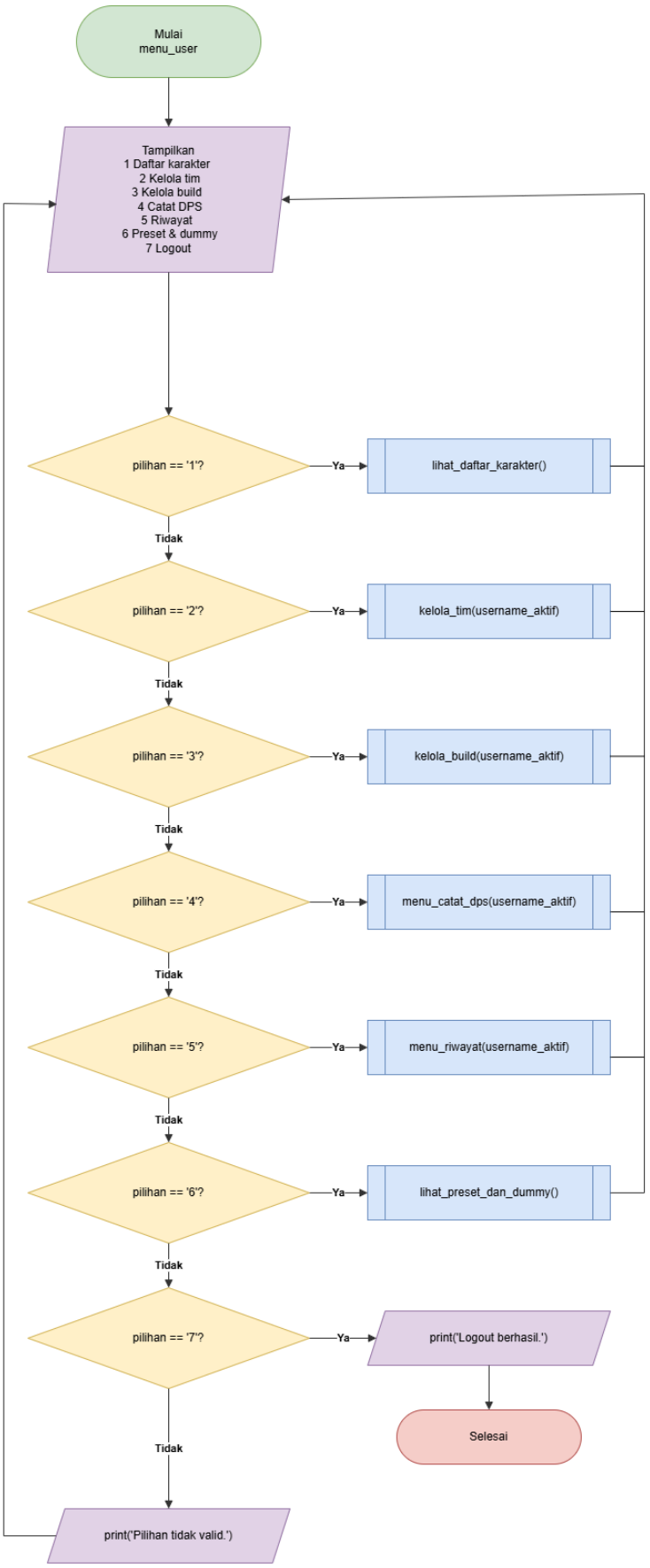
Gambar 1.5 Kelola Preset (admin)



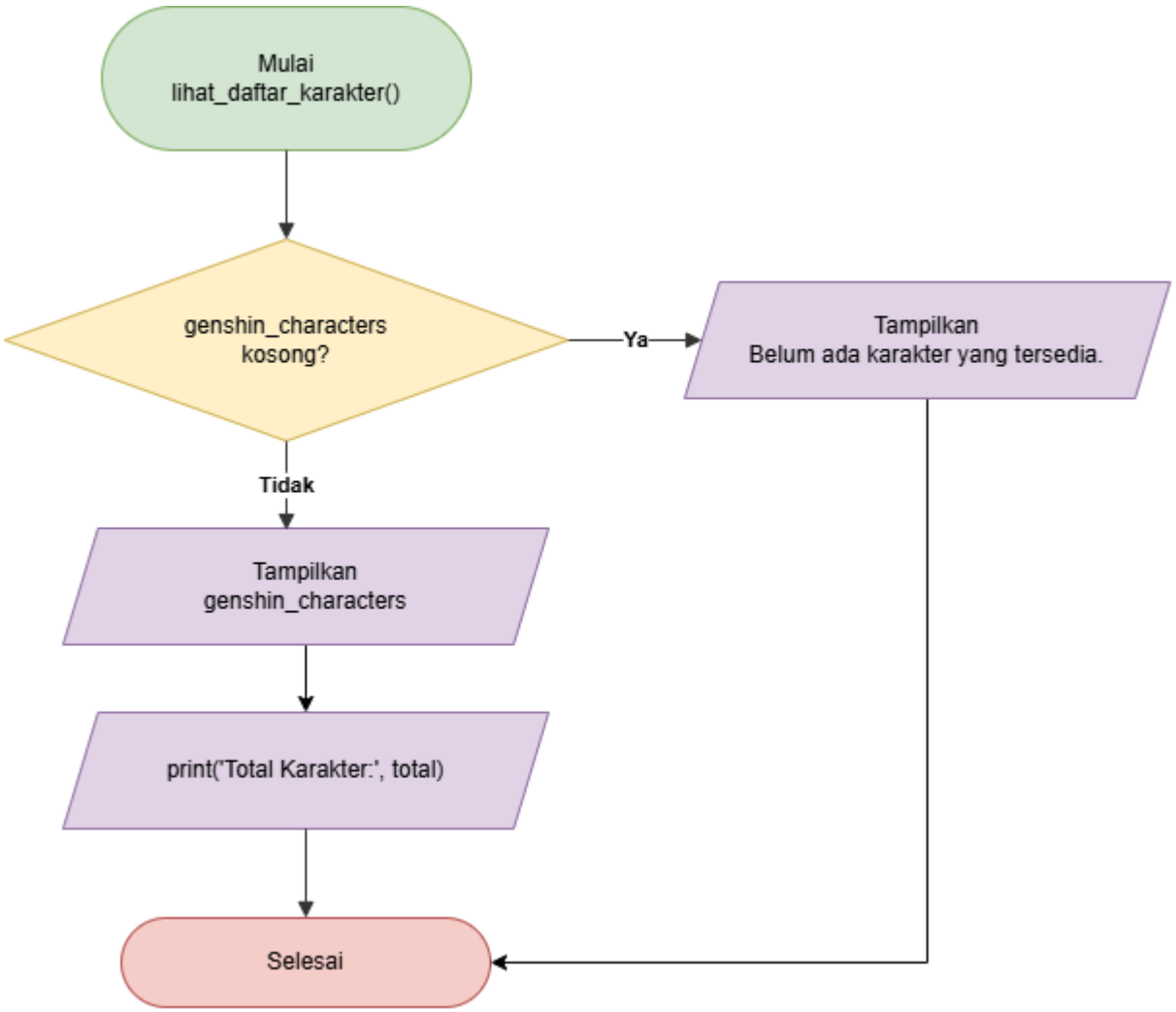
Gambar 1.6 Kelola Dummy (admin)



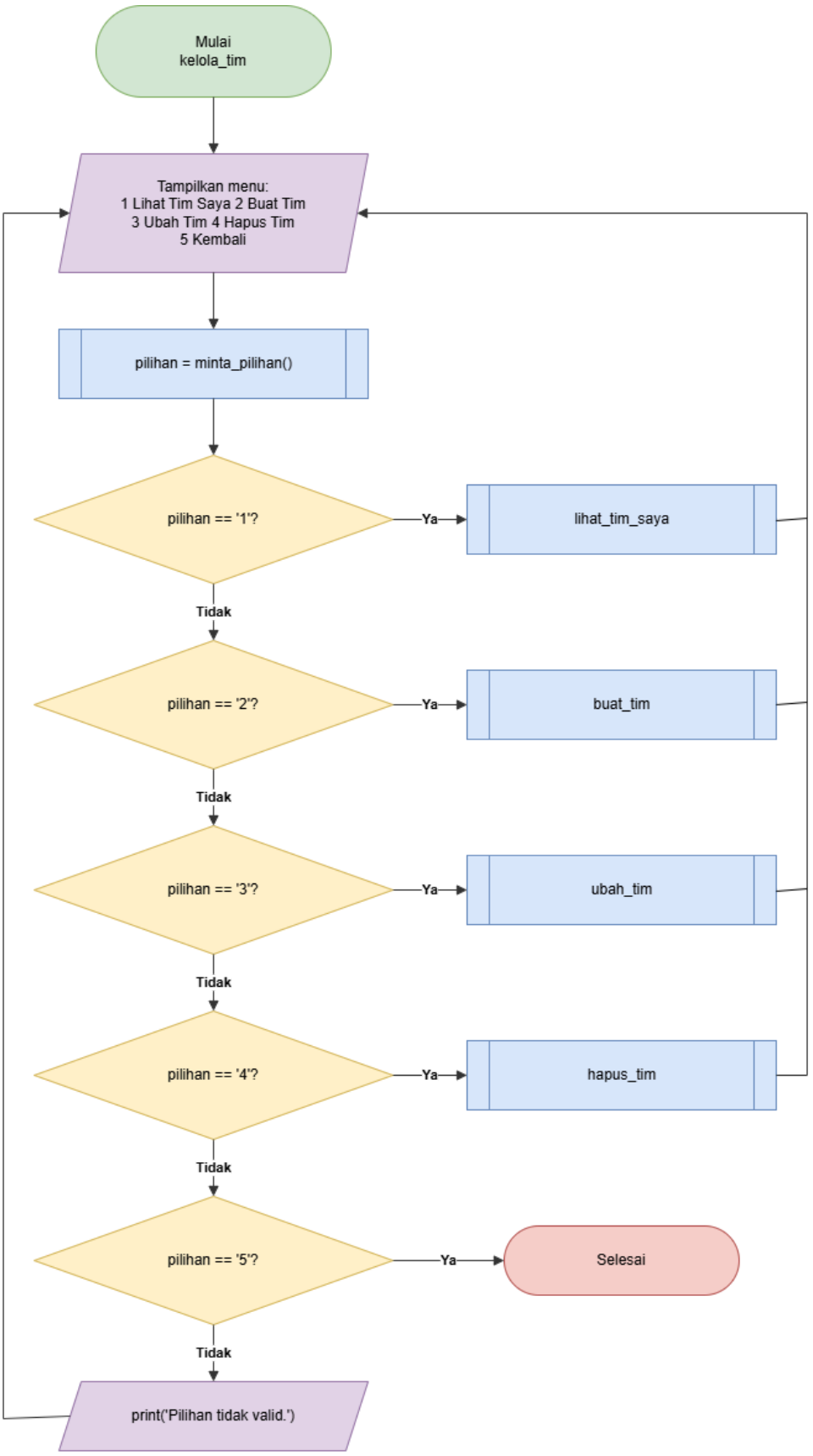
Gambar 1.7 Lihat data & Tambah Karakter (admin)



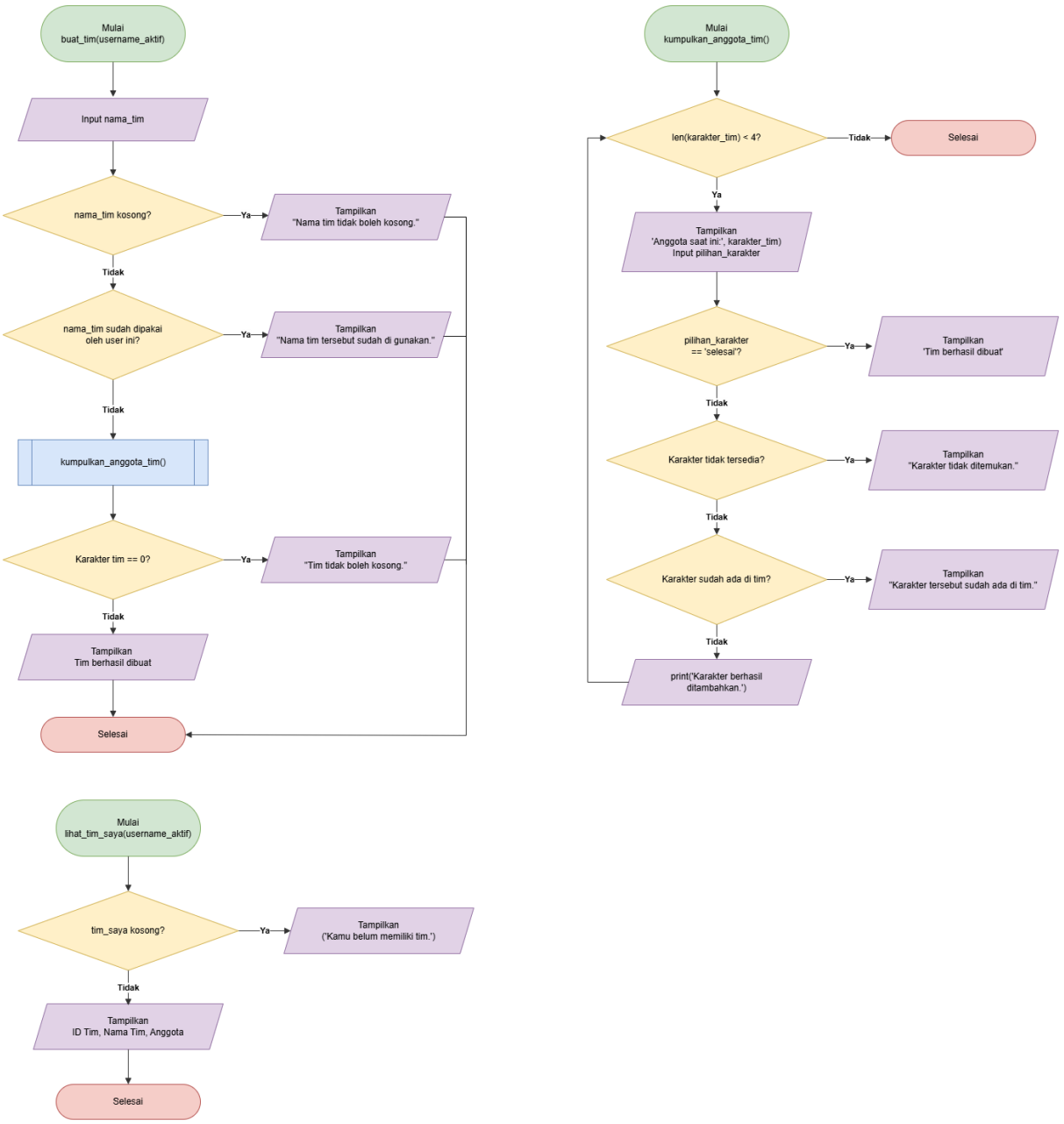
Gambar 1.8 Menu User



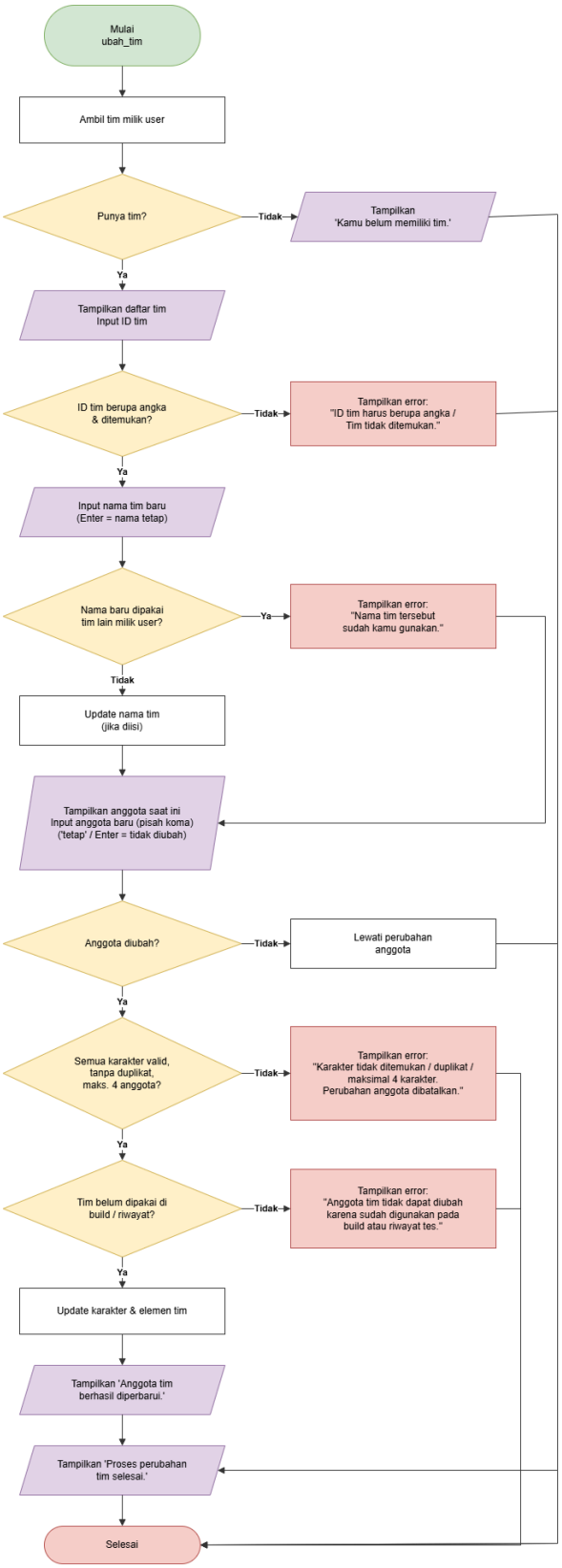
Gambar 1.9 Lihat karakter (user)

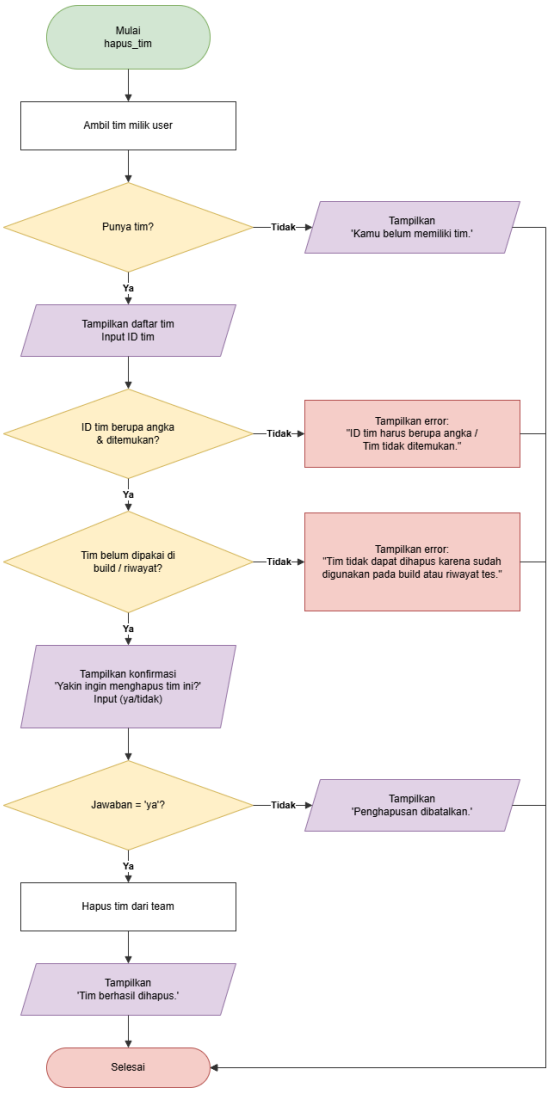


Gambar 1.10 Kelola Tim (user)

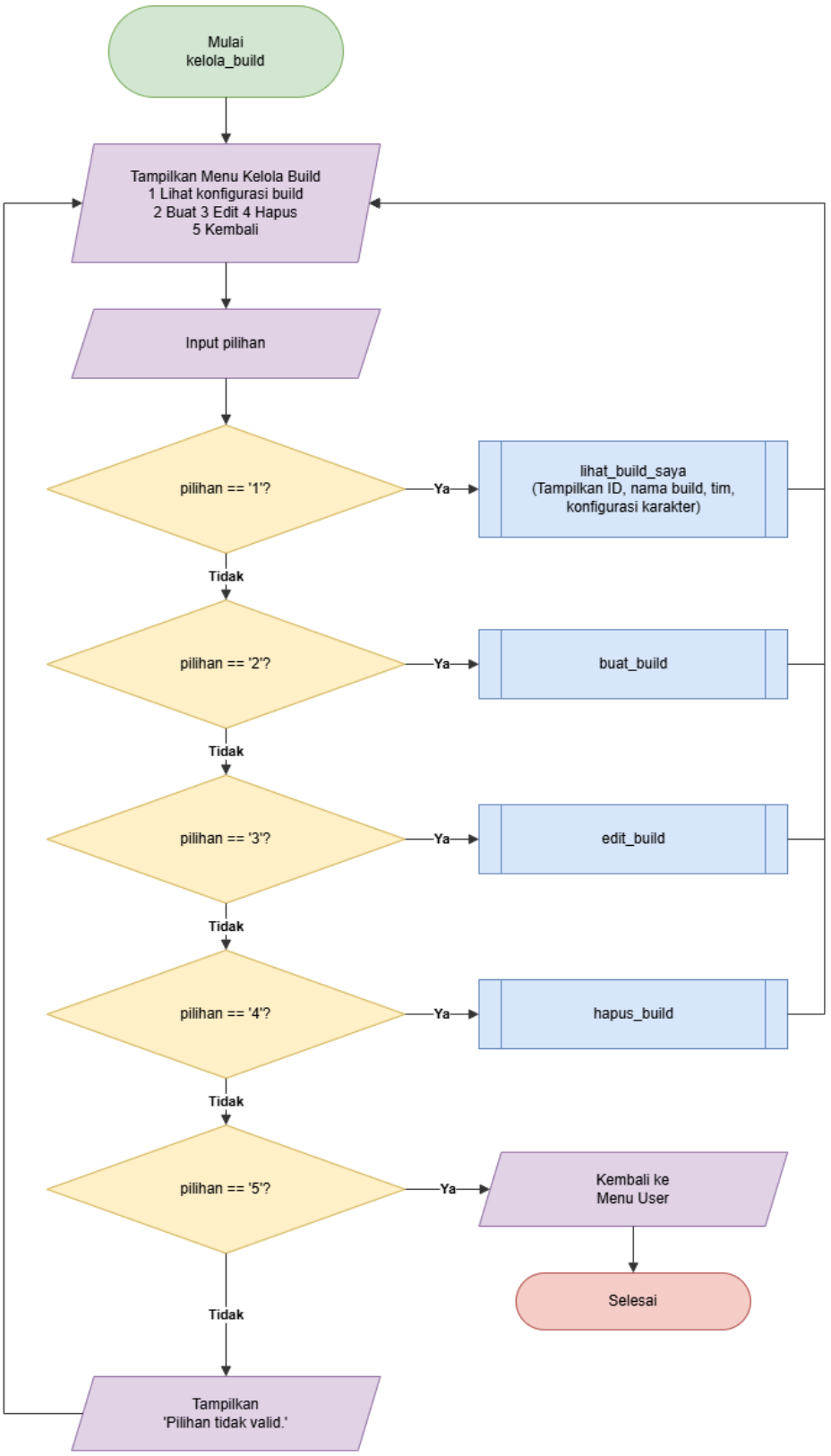


Gambar 1.11 lihat & Buat Tim (user)

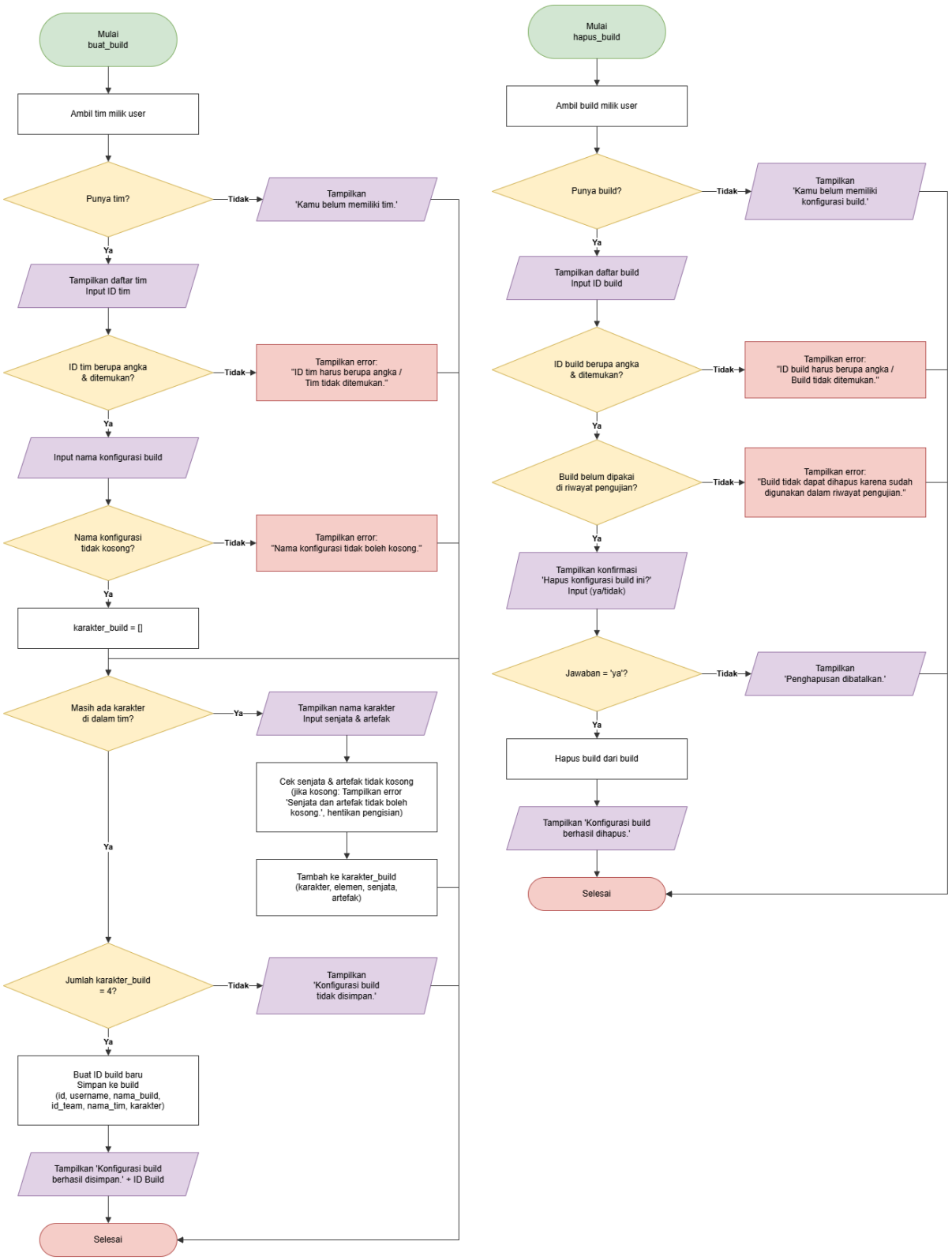




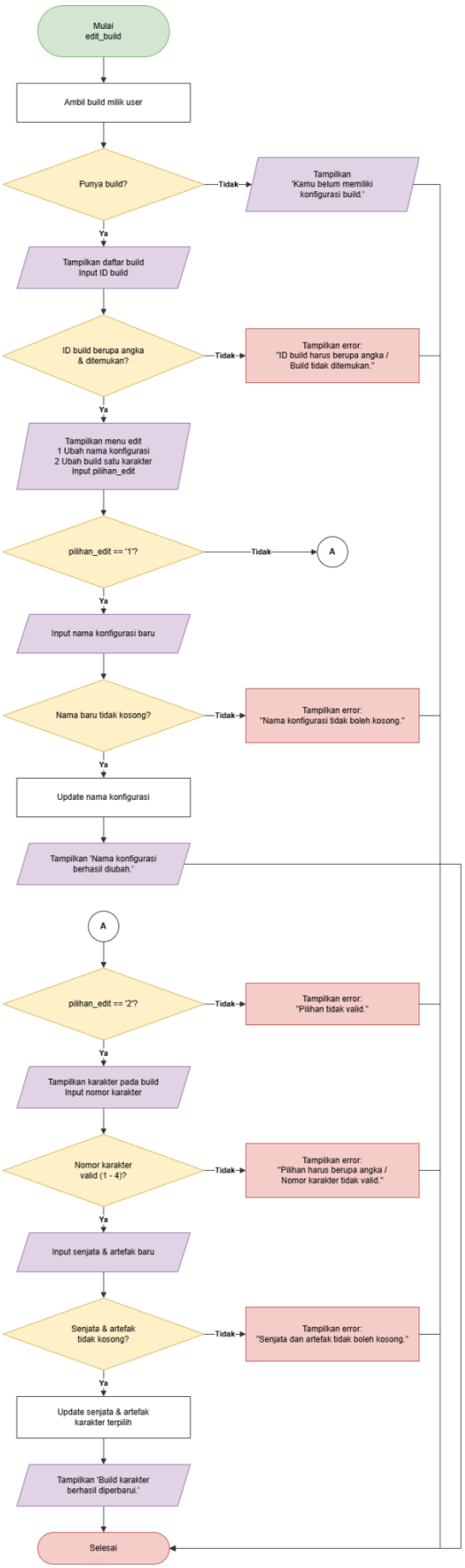
Gambar 1.12 Ubah & Hapus Tim (user)



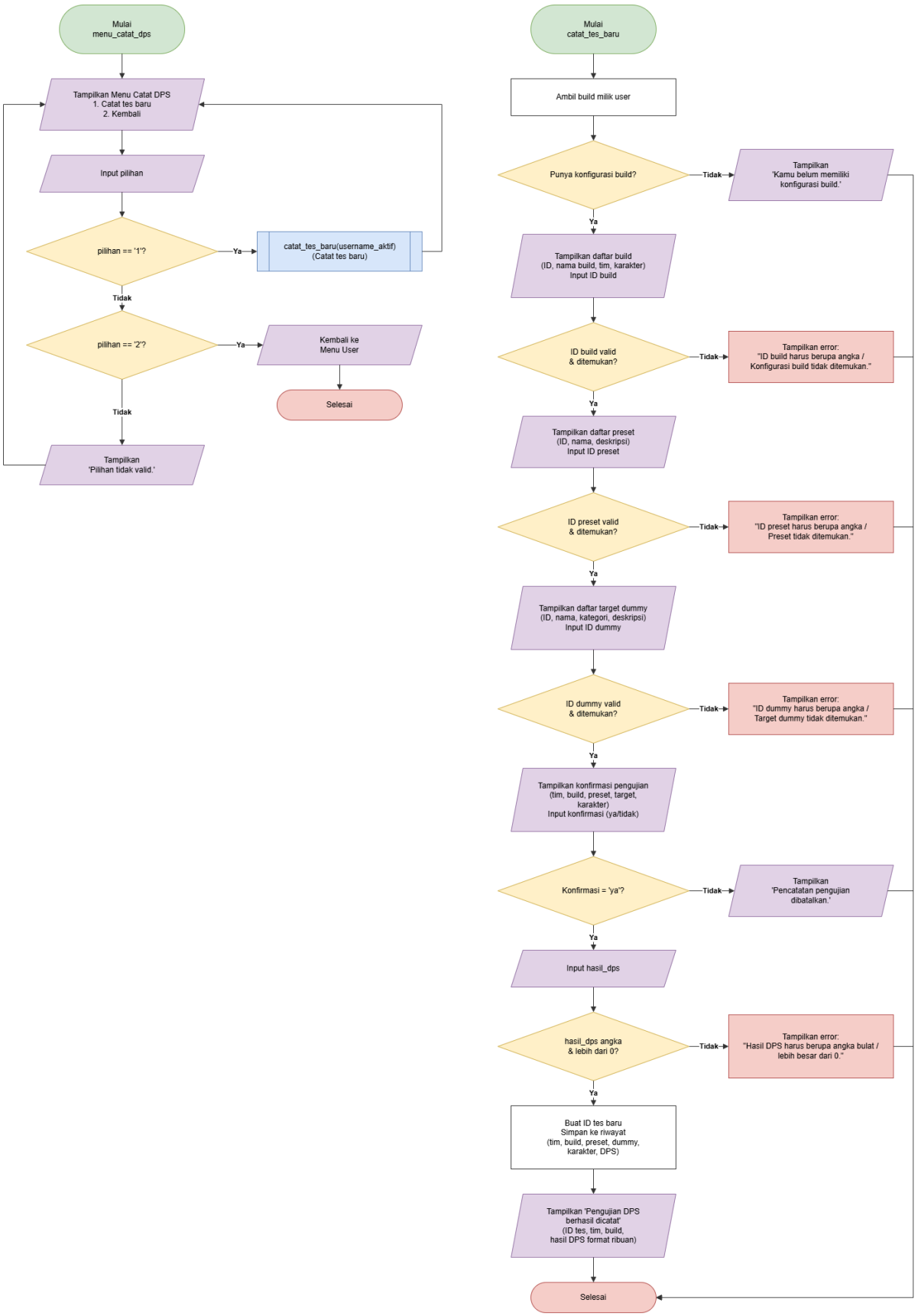
Gambar 1.13 Kelola Build (user)



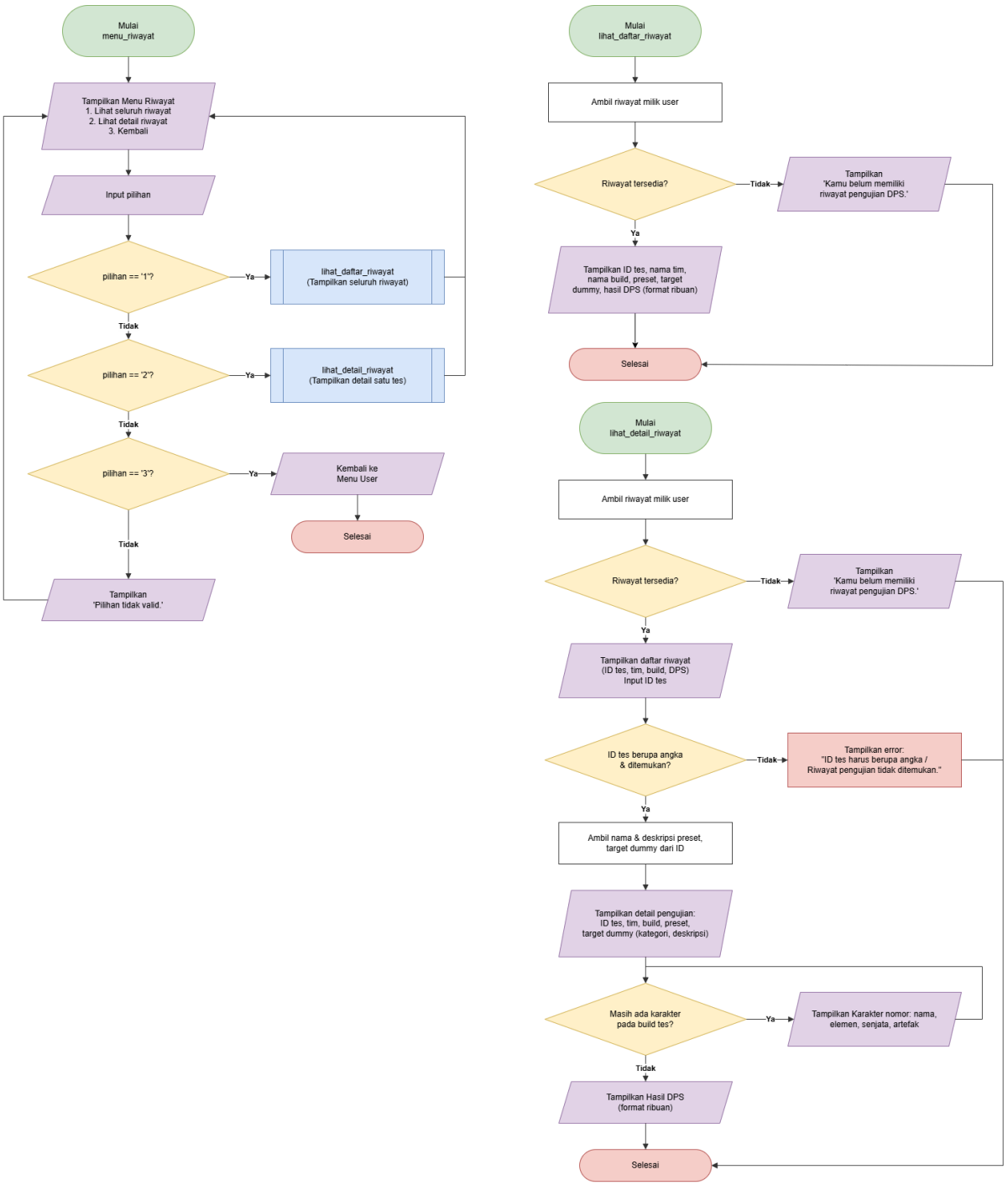
Gambar 1.14 Buat & Hapus Build (user)



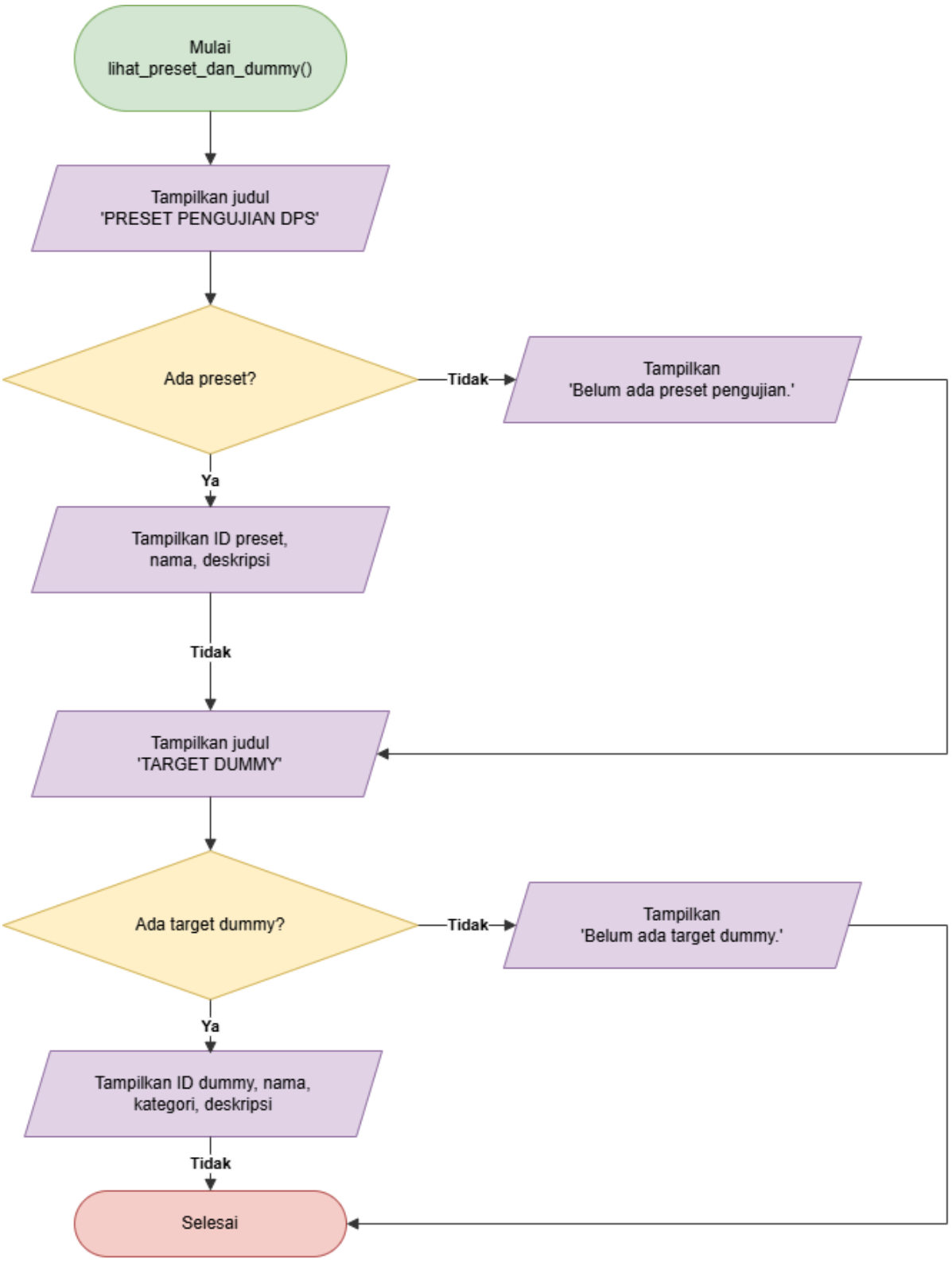
Gambar 1.15 Buat & Hapus Build (user)



Gambar 1.16 Catat DPS (user)



Gambar 1.17 Menu Riwayat (user)



Gambar 1.18 Lihat Preset & dummy (user)

Flowchart ini menggambarkan alur kerja program Genshin DPS Tracker, dimulai dari menu utama yang menyediakan pilihan login, registrasi, dan keluar. Pengguna yang melakukan registrasi harus memasukkan username dan password untuk divalidasi sebelum akun disimpan. Sementara itu, pengguna yang memilih login memasukkan username dan password untuk diperiksa validitasnya. Setelah berhasil login, program menentukan hak akses berdasarkan peran pengguna, yaitu admin atau user.

Admin dapat mengelola akun, preset pengujian, target dummy, karakter, serta melihat seluruh tim, build, dan riwayat pengujian DPS. Sementara itu, user dapat melihat daftar karakter, mengelola tim dan build karakter, mencatat hasil pengujian DPS, melihat riwayat pengujian, serta melihat preset dan target dummy. Setelah selesai menggunakan program, pengguna dapat memilih menu logout untuk mengakhiri sesi dan kembali ke menu utama atau keluar dari program

2. Deskripsi Singkat Program

Genshin DPS Tracker merupakan program yang dirancang untuk membantu pemain Genshin Impact mengelola data karakter, menyusun kombinasi tim, mengatur build karakter, serta mencatat dan membandingkan hasil pengujian Damage per Second (DPS). Program ini bertujuan untuk mempermudah dokumentasi eksperimen sehingga pemain dapat mengevaluasi performa berbagai kombinasi tim dan build berdasarkan hasil pengujian secara langsung di dalam game.

Program ini memiliki dua jenis pengguna, yaitu admin dan user, dengan hak akses yang berbeda. Admin bertugas mengelola akun pengguna, data karakter, preset pengujian, dan target dummy, serta melihat seluruh hasil pengujian DPS. Sementara itu, user dapat mengelola tim dan build karakter, mencatat hasil DPS secara manual berdasarkan pengujian di dalam game, serta melihat riwayat pengujian untuk membandingkan performa berbagai konfigurasi.

Hasil pengujian yang tersimpan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kombinasi tim dan build yang sesuai. Agar perbandingan lebih akurat, pengujian sebaiknya dilakukan dalam kondisi yang konsisten, seperti menggunakan target dummy dan kondisi buff yang sama. Dengan demikian, Genshin DPS Tracker berfungsi sebagai alat dokumentasi dan pengelolaan data pengujian DPS, sekaligus menjadi penerapan konsep algoritma dan pemrograman, seperti percabangan, perulangan, validasi input, dan pengelolaan struktur data.

3. Source Code

3.1 Menu awal Login, Registrasi dan Keluar

```
# PROGRAM UTAMA (Multiuser: Admin & User)
def main():
    while True:
        bersihkan_layar()
        cetak_header("       GENSHIN DPS TRACKER", garis_40)
        print("1. Login")
        print("2. Registrasi")
        print("3. Keluar")
        pilihan_awal = input("Pilih menu: ").strip()

        if pilihan_awal == "3":
            print("\nTerima kasih telah menggunakan DPS Tracker!")
            break
        if pilihan_awal == "2":
            registrasi()
            continue
        if pilihan_awal != "1":
            print("Pilihan tidak valid.")
            jeda(enter_kembali_rapat)
            continue

        hasil_login = login()
        if hasil_login is None:
            continue

        username_aktif, role_aktif = hasil_login
        if role_aktif == "Admin":
            menu_admin()
        elif role_aktif == "User":
            menu_user(username_aktif)
```

3.2 Menu Admin

```
# MENU ADMIN
def menu_admin():
    while True:
        bersihkan_layar()
        cetak_header("          MENU ADMIN", garis_40)
        print("1. Kelola akun pengguna")
        print("2. Kelola preset pengujian")
        print("3. Kelola target dummy")
        print("4. Lihat seluruh tim")
        print("5. Lihat seluruh build")
        print("6. Lihat seluruh riwayat tes")
        print("7. Kelola Karakter")
        print("8. Logout")
        pilihan_admin = minta_pilihan()

        if pilihan_admin == "1":
            kelola_akun()
        elif pilihan_admin == "2":
            kelola_preset()
        elif pilihan_admin == "3":
            kelola_dummy()
        elif pilihan_admin == "4":
            lihat_seluruh_tim()
        elif pilihan_admin == "5":
            lihat_seluruh_build()
        elif pilihan_admin == "6":
            lihat_seluruh_riwayat()
        elif pilihan_admin == "7":
            tambah_karakter()
        elif pilihan_admin == "8":
            print("Logout berhasil.")
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid.")
            jeda()
```

3.3 Menu admin 1

```
def kelola_akun():
    while True:
        bersihkan_layar()
        cetak_header("       KELOLA AKUN PENGGUNA", garis_40)
        print("1. Lihat semua akun")
        print("2. Tambah akun")
        print("3. Ubah password akun")
        print("4. Hapus akun")
        print("5. Kembali")
        pilihan_akun = minta_pilihan()

        if pilihan_akun == "1":
            lihat_semua_akun()
        elif pilihan_akun == "2":
            tambah_akun()
        elif pilihan_akun == "3":
            ubah_password_akun()
        elif pilihan_akun == "4":
            hapus_akun()
        elif pilihan_akun == "5":
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid.")
            jeda()
```

3.4. Menu Admin 2

```
def kelola_preset():
    while True:
        bersihkan_layar()
        cetak_header("       KELOLA PRESET PENGUJIAN", garis_40)
        print("1. Lihat semua preset")
        print("2. Tambah preset")
        print("3. Ubah preset")
        print("4. Hapus preset")
        print("5. Kembali")
        pilihan_preset = minta_pilihan()

        if pilihan_preset == "1":
            lihat_semua_preset()
        elif pilihan_preset == "2":
            tambah_preset()
        elif pilihan_preset == "3":
            ubah_preset()
        elif pilihan_preset == "4":
            hapus_preset()
        elif pilihan_preset == "5":
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid.")
            jeda()
```

3.5 Menu Admin 3

```
def kelola_dummy():
    while True:
        bersihkan_layar()
        cetak_header("         KELOLA TARGET DUMMY", garis_40)
        print("1. Lihat semua target dummy")
        print("2. Tambah target dummy")
        print("3. Ubah target dummy")
        print("4. Hapus target dummy")
        print("5. Kembali")
        pilihan_dummy = minta_pilihan()

        if pilihan_dummy == "1":
            lihat_semua_dummy()
        elif pilihan_dummy == "2":
            tambah_dummy()
        elif pilihan_dummy == "3":
            ubah_dummy()
        elif pilihan_dummy == "4":
```

```
            hapus_dummy()
        elif pilihan_dummy == "5":
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid.")
            jeda()
```

3.6 Menu admin 4

```
# ADMIN - LIHAT TIM / BUILD / RIWAYAT / KARAKTER
def lihat_seluruh_tim():
    bersihkan_layar()
    cetak_header("          SELURUH TIM PENGGUNA", garis_40)
    if not team:
        print("Belum ada tim yang dibuat.")
    else:
        for data_tim in team:
            print("\nID Tim:", data_tim["id"])
            print("Pemilik:", data_tim["username"])
            print("Nama Tim:", data_tim["nama_tim"])
            print("Anggota Karakter:")
            for nama_karakter in data_tim["karakter"]:
                print("-", nama_karakter)
            print(strip_40)
    jeda()
```

3.7 Menu admin 5

```
def lihat_seluruh_build():
    bersihkan_layar()
    cetak_header("              SELURUH BUILD PENGGUNA", garis_55)
    if not build:
        print("Belum ada konfigurasi build yang dibuat.")
    else:
        for data_build in build:
            print("\nID Build   :", data_build["id"])
            print("Pemilik    :", data_build["username"])
            print("Nama Build :", data_build["nama_build"])
            print("ID Tim     :", data_build["id_team"])
            print("Nama Tim   :", data_build["nama_tim"])
            print("Konfigurasi Karakter:")

            tabel_karakter = PrettyTable()
            tabel_karakter.field_names = ["No", "Karakter", "Elemen",
"Senjata", "Artefak"]
            tabel_karakter.align = "l"
```

```
            tabel_karakter.align["No"] = "c"

            for nomor, data_karakter in
enumerate(data_build["karakter_build"], start=1):
                tabel_karakter.add_row([
                    nomor,
                    data_karakter["karakter"],
                    data_karakter["elemen"],
                    data_karakter["senjata"],
                    data_karakter["artefak"]
                ])

            print(tabel_karakter)
            print(strip_55)
    jeda()
```

3.7 Menu admin 6

```
def lihat_seluruh_riwayat():
    bersihkan_layar()
    cetak_header("               SELURUH RIWAYAT TES DPS", garis_55)
    if not riwayat:
        print("Belum ada riwayat pengujian DPS.")
    else:
        for data_tes in riwayat:
            preset_dipilih = preset.get(data_tes["id_preset"])
            dummy_dipilih = dummy.get(data_tes["id_dummy"])
            print("\nID Tes :", data_tes["id"])

            print("ID Tim :", data_tes["id_team"])
            print("ID Build :", data_tes["id_build"])
            print("Pemilik :", data_tes["username"])
            print("Nama Tim :", data_tes["nama_tim"])
            print("Nama Build :", data_tes["nama_build"])
            print("Preset       :", preset_dipilih["nama"] if preset_dipilih
else "Preset tidak ditemukan")
            print("Target Dummy :", dummy_dipilih["nama"] if dummy_dipilih
else "Target dummy tidak ditemukan")
            print("\nKONFIGURASI BUILD SAAT PENGUJIAN")
            print(strip_55)
            for nomor, data_karakter in
enumerate(data_tes["karakter_build"], start=1):
                cetak_karakter_build(nomor, data_karakter)
            print("\nHASIL PENGUJIAN")
            print("Hasil DPS :", format_ribuan(data_tes["dps"]))
            print(garis_55)
    jeda()
```

3.8 Menu admin 7

```
def tambah_karakter():
    print("\n=== TAMBAH KARAKTER BARU ===")
    nama_baru = input("Nama karakter: ").strip()
    elemen_baru = input("Elemen karakter: ").strip().capitalize()
    try:
        if nama_baru == "" or elemen_baru == "":
            raise ValueError("Nama dan elemen tidak boleh kosong.")
        if cari_karakter(nama_baru) is not None:
            raise ValueError("Karakter sudah terdaftar.")
        if elemen_baru not in elemen_karakter_valid:
            raise ValueError("Elemen tidak valid.")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        genshin_characters[nama_baru] = elemen_baru
        print("\nKarakter berhasil ditambahkan!")
        print("Nama:", nama_baru)
        print("Elemen:", elemen_baru)
    finally:
        jeda()
```

3.9 Menu admin 8

```
        # 8. LOGOUT
        elif menu_admin == "8":
            print("Logout berhasil.")
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid.")
            input(enter_kembali)
```

3.10 Menu user

```
# MENU USER
def menu_user(username_aktif):
    while True:
        bersihkan_layar()
        cetak_header("           MENU USER", garis_40)
        print("Login sebagai:", username_aktif)
        print("1. Lihat daftar karakter")
        print("2. Kelola tim")
```

```
        print("3. Kelola build karakter")
        print("4. Catat hasil pengujian DPS")
        print("5. Lihat riwayat pengujian")
        print("6. Lihat preset dan target dummy")
        print("7. Logout")
        pilihan_user = minta_pilihan()

        if pilihan_user == "1":
            lihat_daftar_karakter()
        elif pilihan_user == "2":
            kelola_tim(username_aktif)
        elif pilihan_user == "3":
            kelola_build(username_aktif)
        elif pilihan_user == "4":
            menu_catat_dps(username_aktif)
        elif pilihan_user == "5":
            menu_riwayat(username_aktif)
        elif pilihan_user == "6":
            lihat_preset_dan_dummy()
        elif pilihan_user == "7":
            print("Logout berhasil.")
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid.")
            jeda()
```

3.11 Menu user 1

```
def lihat_daftar_karakter():
    bersihkan_layar()
    cetak_header("          DAFTAR KARAKTER", garis_40)

    if not genshin_characters:
        print("Belum ada karakter yang tersedia.")
    else:
        tabel = PrettyTable()
        tabel.field_names = ["No", "Jenis Elemen", "Daftar Nama Karakter"]
        tabel.align["No"] = "c"
        tabel.align["Jenis Elemen"] = "L"
        tabel.align["Daftar Nama Karakter"] = "L"
        tabel.max_width["Daftar Nama Karakter"] = 50
        tabel.hrules = ALL

        kelompok_elemen = {}
        for nama_karakter, elemen in genshin_characters.items():
            if isinstance(elemen, set):
                ket_elemen = "Multi-Elemen (" + ", ".join(sorted(elemen)) +
```

```
")"
                kelompok_elemen.setdefault(ket_elemen,
[]).append(nama_karakter)
            else:
                kelompok_elemen.setdefault(elemen, []).append(nama_karakter)

        for nomor, (elemen, daftar_nama) in
enumerate(kelompok_elemen.items(), start=1):
            tabel.add_row([nomor, elemen, ", ".join(daftar_nama)])

        print(tabel)
    print("Total Karakter:", hitung_total_karakter())
    jeda()
```

3.12 Menu user 2

```
def kelola_tim(username_aktif):
    while True:
        bersihkan_layar()
        cetak_header("             KELOLA TIM", garis_40)
        print("1. Lihat Tim Saya")
        print("2. Buat Tim")
        print("3. Ubah Tim")
        print("4. Hapus Tim")
        print("5. Kembali")
        pilihan_tim = minta_pilihan()

        if pilihan_tim == "1":
            lihat_tim_saya(username_aktif)
        elif pilihan_tim == "2":
            buat_tim(username_aktif)
        elif pilihan_tim == "3":
            ubah_tim(username_aktif)
        elif pilihan_tim == "4":
            hapus_tim(username_aktif)
        elif pilihan_tim == "5":
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid.")
            jeda("\nTekan Enter untuk mencoba lagi...")
```

3.12 Menu user 3

```
def kelola_build(username_aktif):
    while True:
        bersihkan_layar()
        cetak_header("           KELOLA BUILD KARAKTER", garis_45)
```

```
        print("1. Lihat konfigurasi build")
        print("2. Buat konfigurasi build")
        print("3. Edit konfigurasi build")
        print("4. Hapus konfigurasi build")
        print("5. Kembali")
        pilihan_build = minta_pilihan()

        if pilihan_build == "1":
            lihat_build_saya(username_aktif)
        elif pilihan_build == "2":
            buat_build(username_aktif)
        elif pilihan_build == "3":
            edit_build(username_aktif)
        elif pilihan_build == "4":
            hapus_build(username_aktif)
        elif pilihan_build == "5":
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid.")
            jeda(enter_kembali_rapat)
```

3.13 Menu user 4

```
def menu_catat_dps(username_aktif):
    while True:
        bersihkan_layar()
        cetak_header("          CATAT HASIL PENGUJIAN DPS", garis_45)
        print("1. Catat tes baru")
        print("2. Kembali")
        pilihan_tes = minta_pilihan()

        if pilihan_tes == "2":
            break
        if pilihan_tes != "1":
            print("Pilihan tidak valid.")
            jeda()
            continue
        catat_tes_baru(username_aktif)
```

3.14 Menu user 5

```
def menu_riwayat(username_aktif):
    while True:
        bersihkan_layar()
```

```
        cetak_header("                RIWAYAT PENGUJIAN DPS", garis_55)
        print("1. Lihat seluruh riwayat")
        print("2. Lihat detail riwayat")
        print("3. Kembali")
        pilihan_riwayat = minta_pilihan()

        if pilihan_riwayat == "1":
            lihat_daftar_riwayat(username_aktif)
        elif pilihan_riwayat == "2":
            lihat_detail_riwayat(username_aktif)
        elif pilihan_riwayat == "3":
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid.")
            jeda("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

3.15 Menu user 6

```
# USER - LIHAT PRESET DAN TARGET DUMMY
def lihat_preset_dan_dummy():
    bersihkan_layar()
    cetak_header("             PRESET PENGUJIAN DPS", garis_55)

    if not preset:
        print("Belum ada preset pengujian.")
    else:
        for id_item, data_preset in preset.items():
            print(f"\nID Preset  : {id_item}")
            print(f"Nama       : {data_preset['nama']}")
            print(f"Deskripsi  : {data_preset['deskripsi']}")
            print(strip_55)

    print("\n" + garis_55)
    print("                TARGET DUMMY")
    print(garis_55)

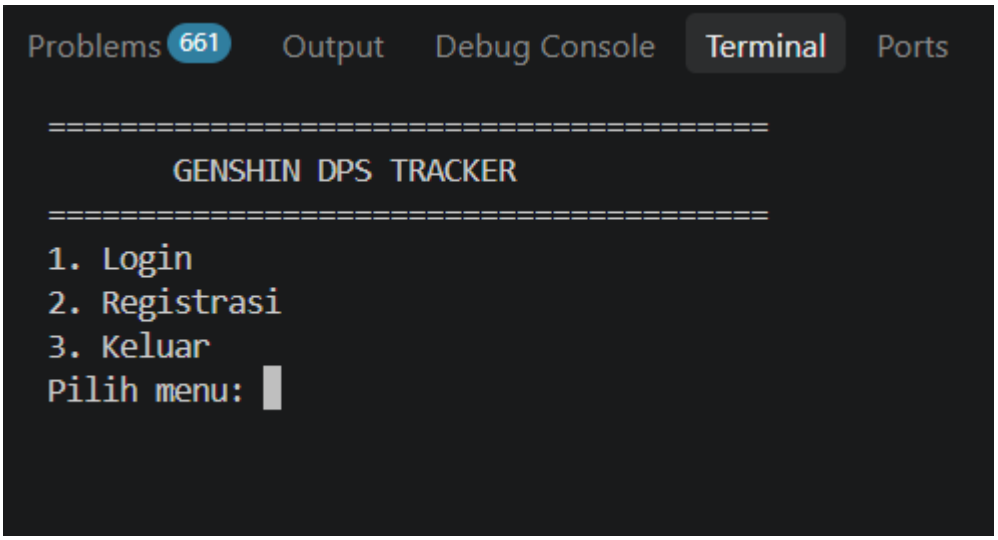
    if not dummy:
        print("Belum ada target dummy.")
    else:
        for id_item, data_dummy in dummy.items():
            print(f"\nID Dummy   : {id_item}")
            print(f"Nama       : {data_dummy['nama']}")
            print(f"Kategori   : {data_dummy['kategori']}")
            print(f"Deskripsi  : {data_dummy['deskripsi']}")
            print(strip_55)
    jeda()
```

3.16 Menu user 7

```
        # 7. LOGOUT
        elif menu_user == "7":
            print("Logout berhasil.")
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid.")
            input(enter_kembali)
```

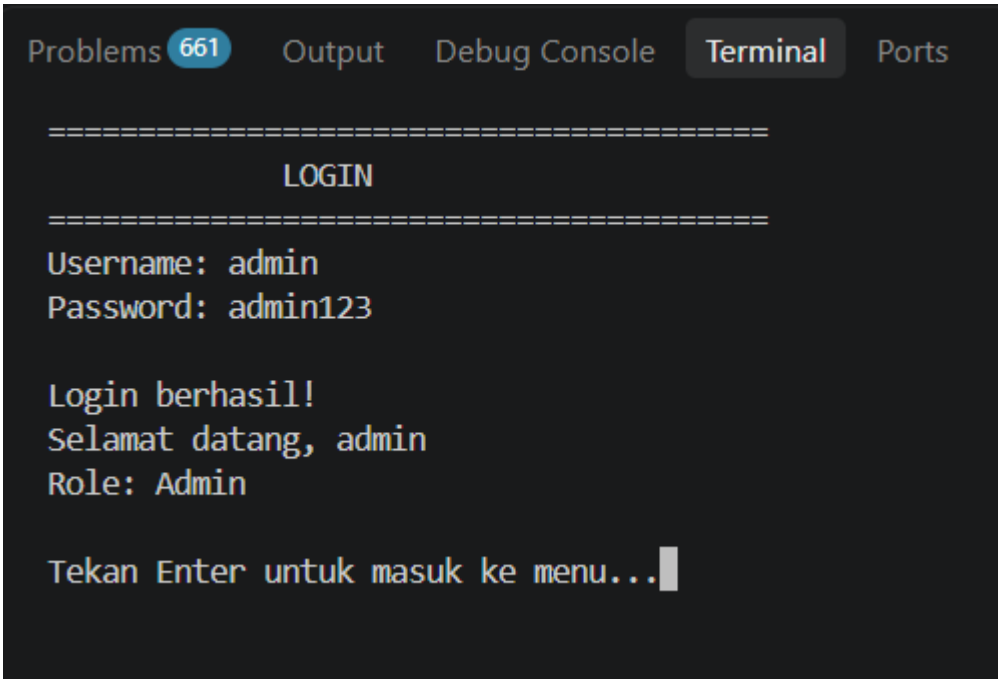
4. Hasil Output

4.1.1 Menu awal



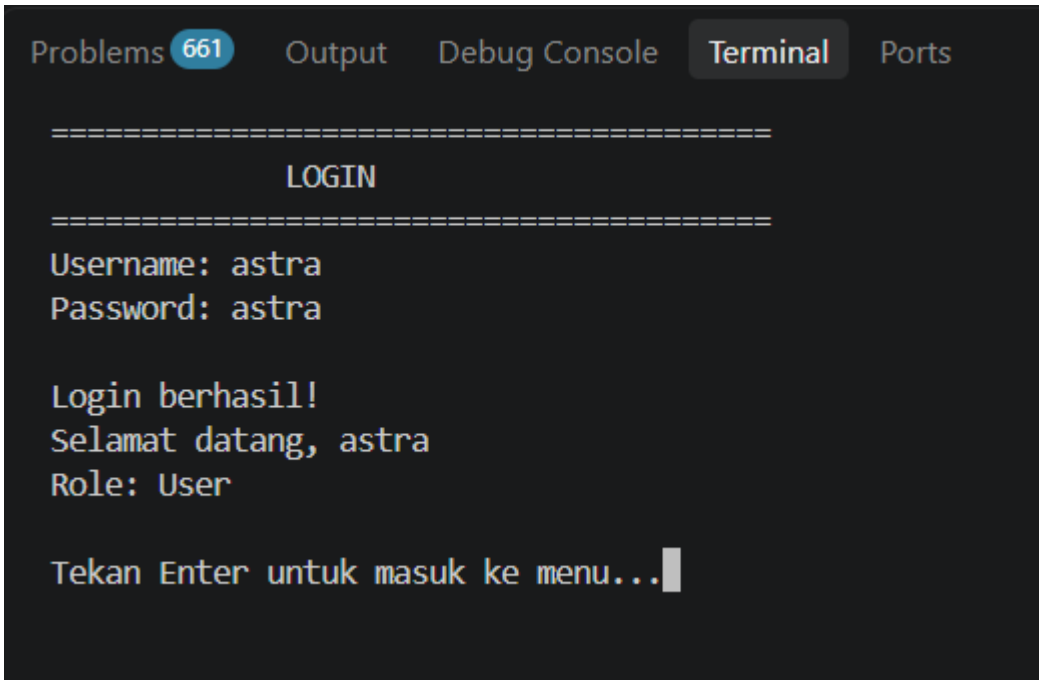
Gambar 1.2 Menu awal

4.1.2 Menu Login



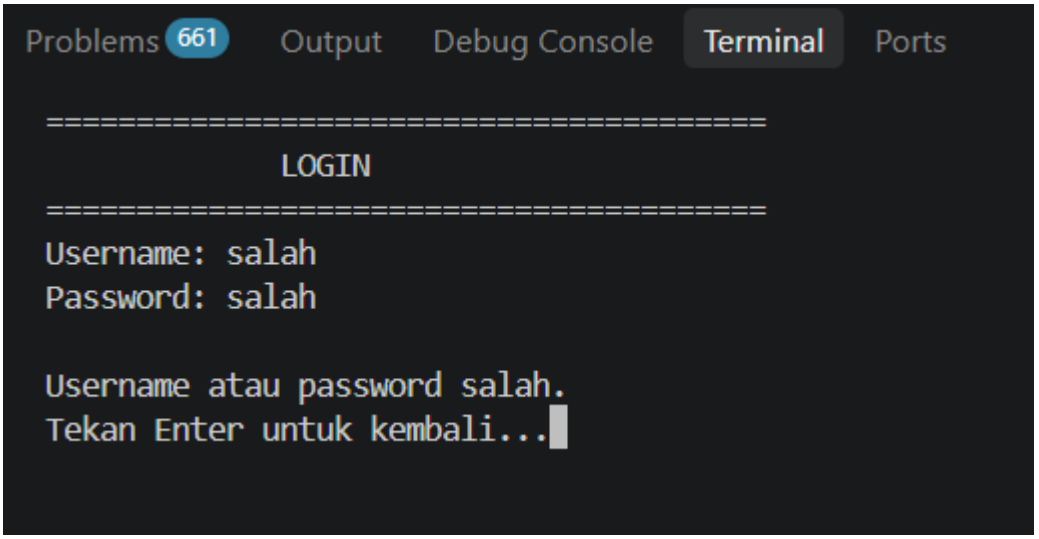
Gambar 1.3 Login sebagai admin

4.1.3 Menu Login



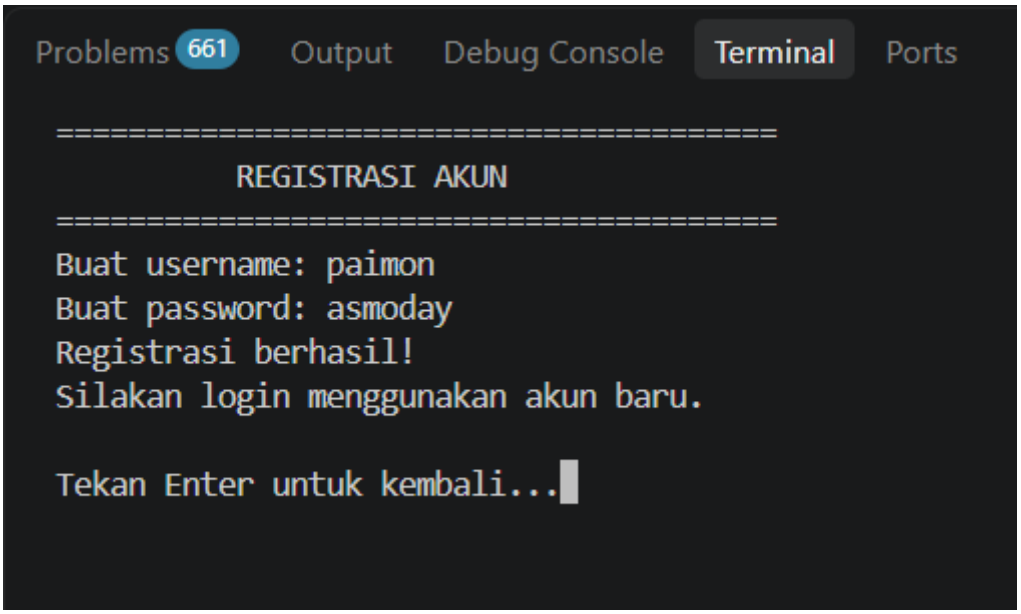
Gambar 1.4 Login Sebagai User

4.1.4 Menu Login



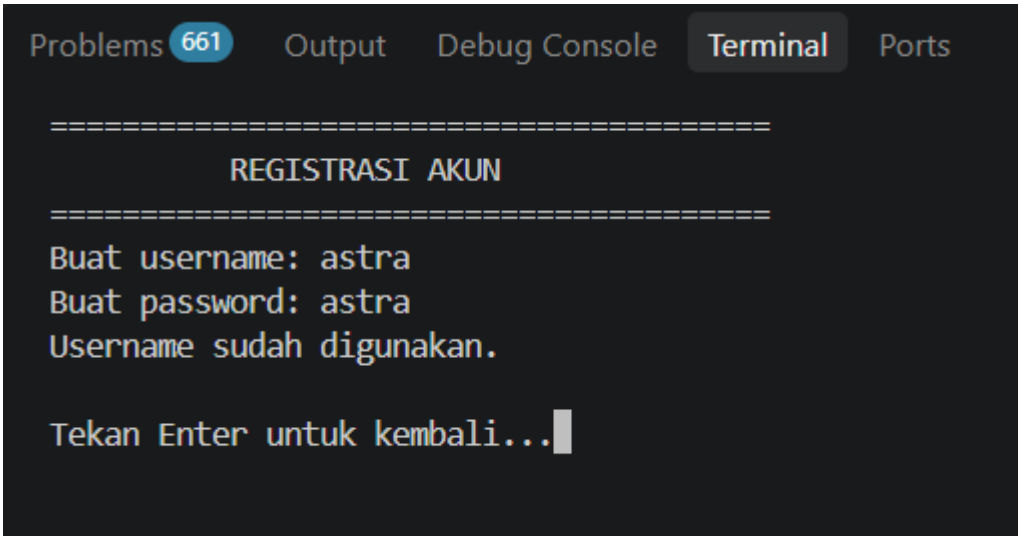
gambar 1.5 Login gagal

4.1.5 Menu Registrasi



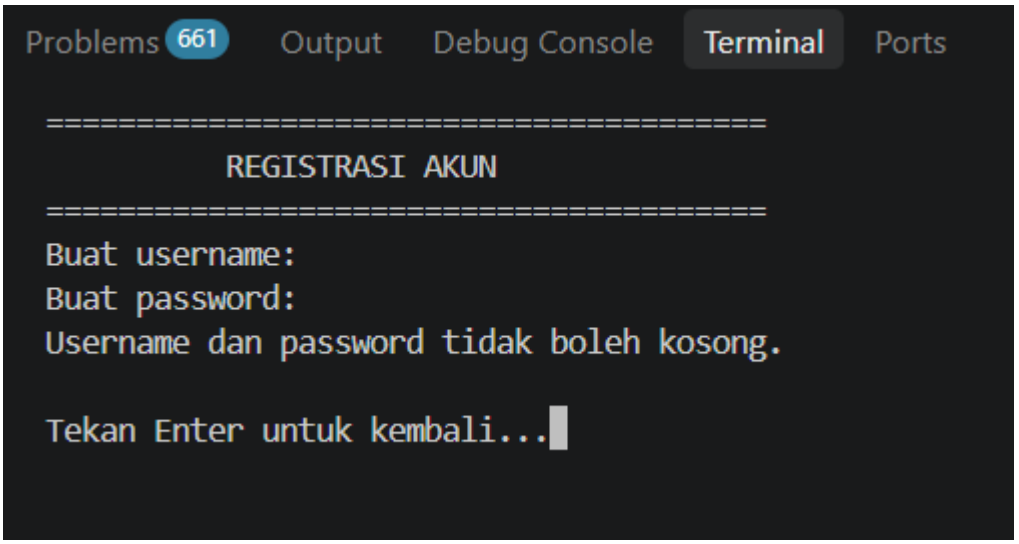
Gambar 1.6 Registrasi akun baru

4.1.6 Menu Registrasi



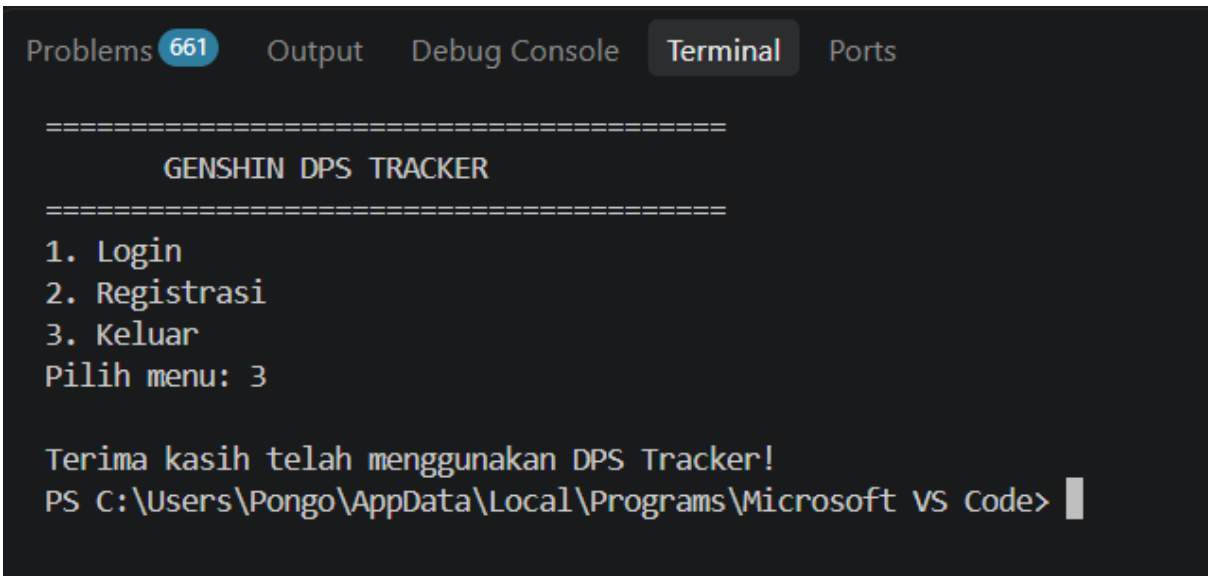
Gambar 1.7 Registrasi akun yang sudah digunakan

4.1.7 Menu Registrasi



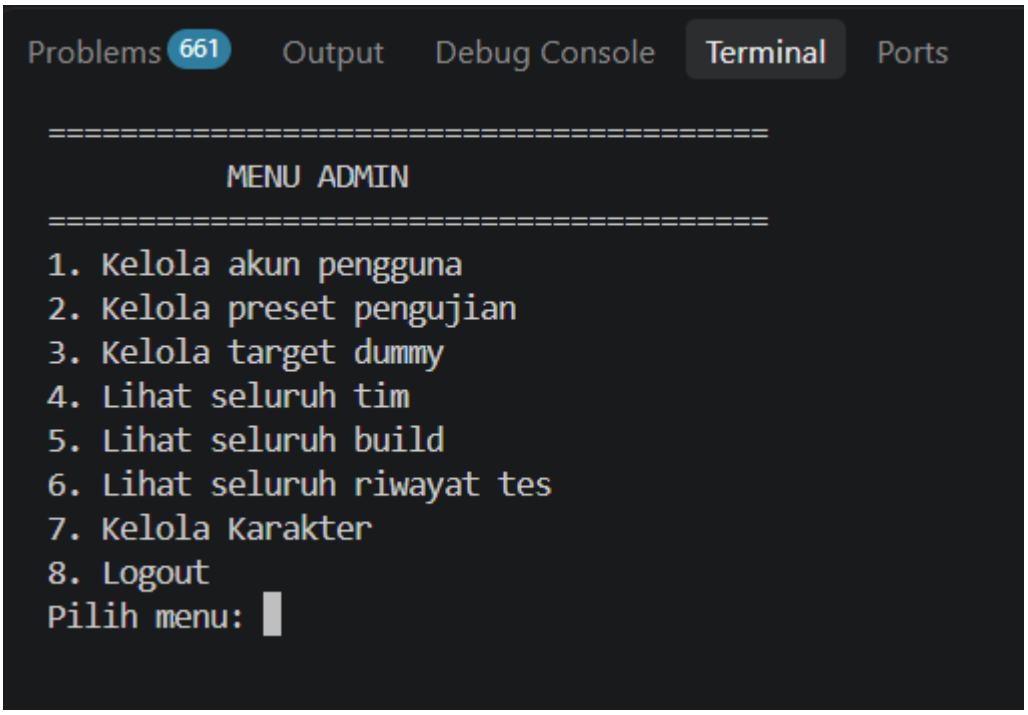
Gambar 1.8 Registrasi akun gagal atau mengisi kosong

4.1.8 Menu keluar



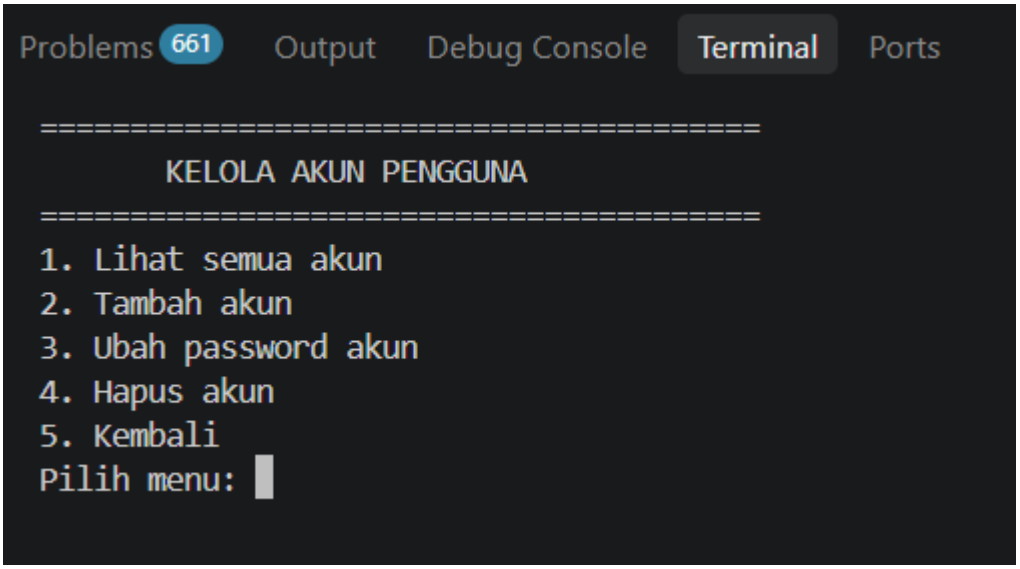
Gambar 1.9 memilih menu keluar

4.2.1 Menu Admin



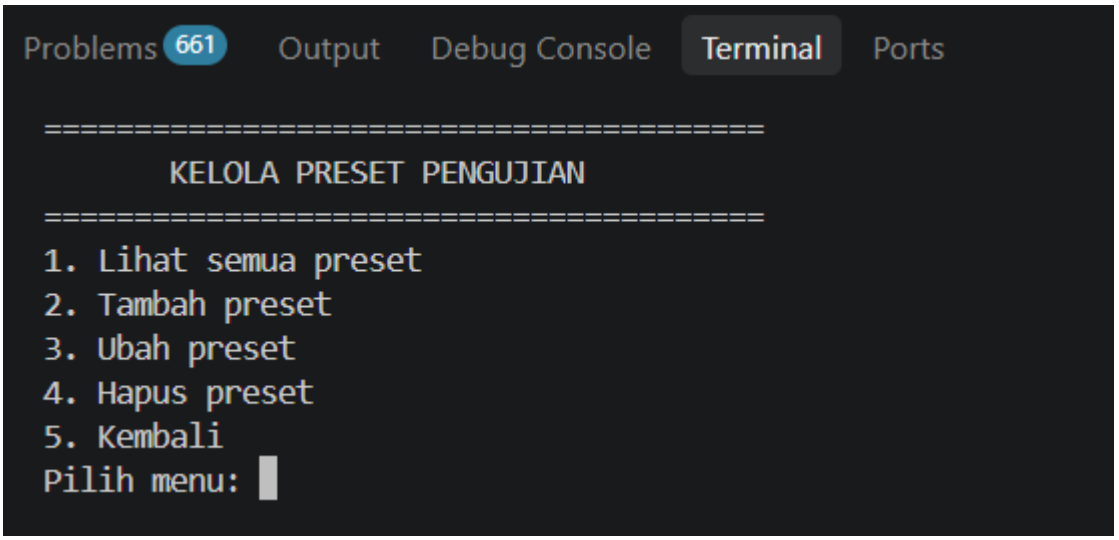
Gambar 2.1 Menu Utama admin

4.2.2 Menu Admin 1



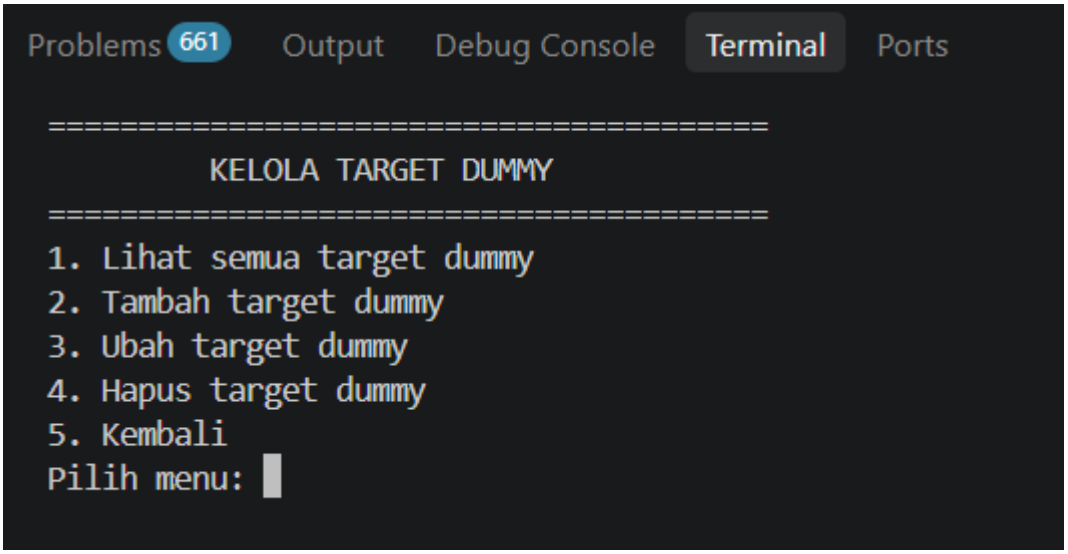
Gambar 2.2 Menu Kelola akun pengguna

4.2.3 Menu Admin 2



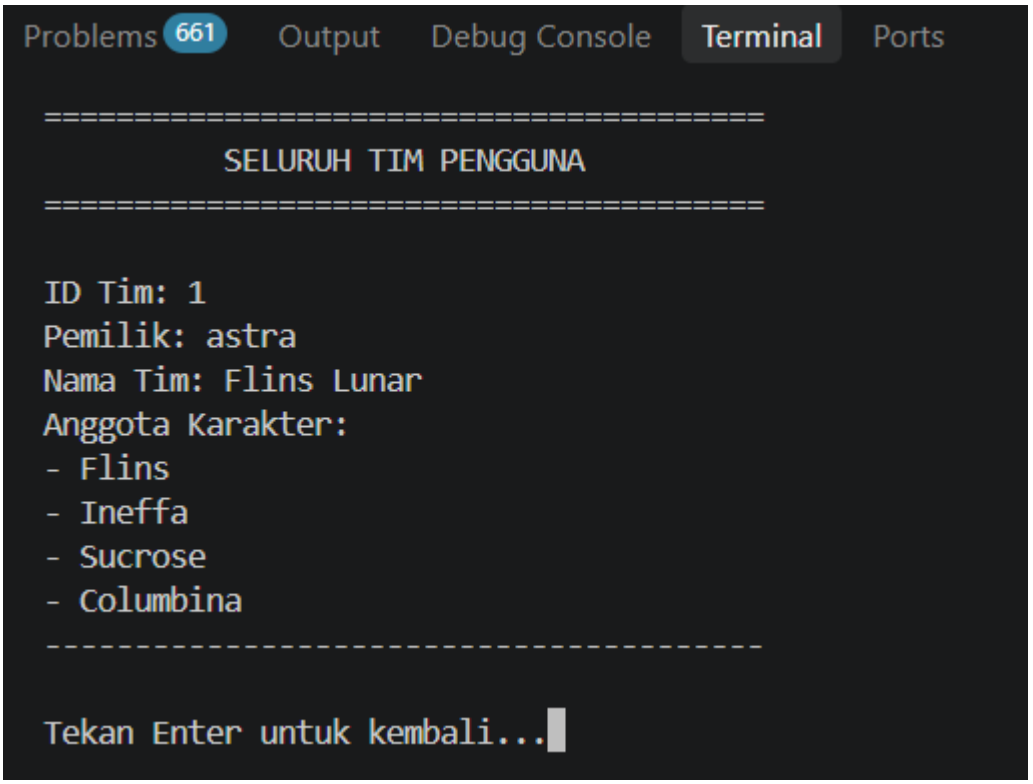
Gambar 2.3 Menu Kelola Preset Pengujian

4.2.4 Menu Admin 3



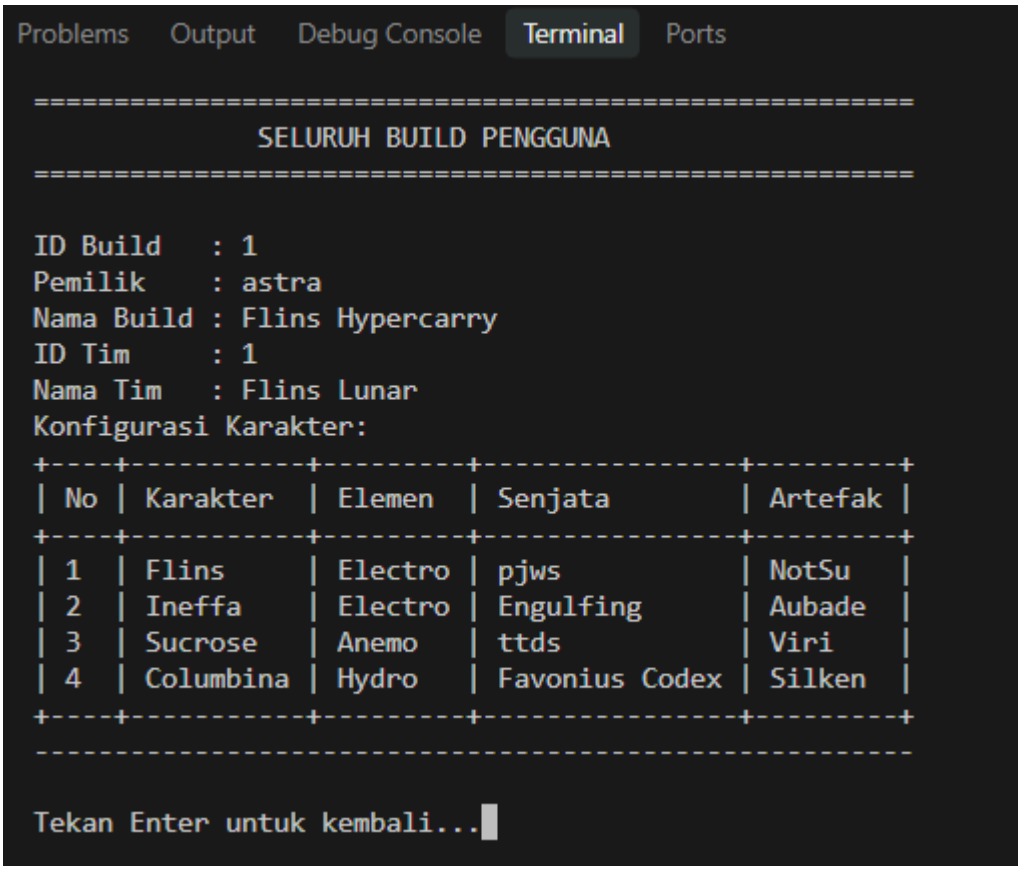
Gambar 2.4 Menu Kelola Target Dummy

4.2.5 Menu Admin 4



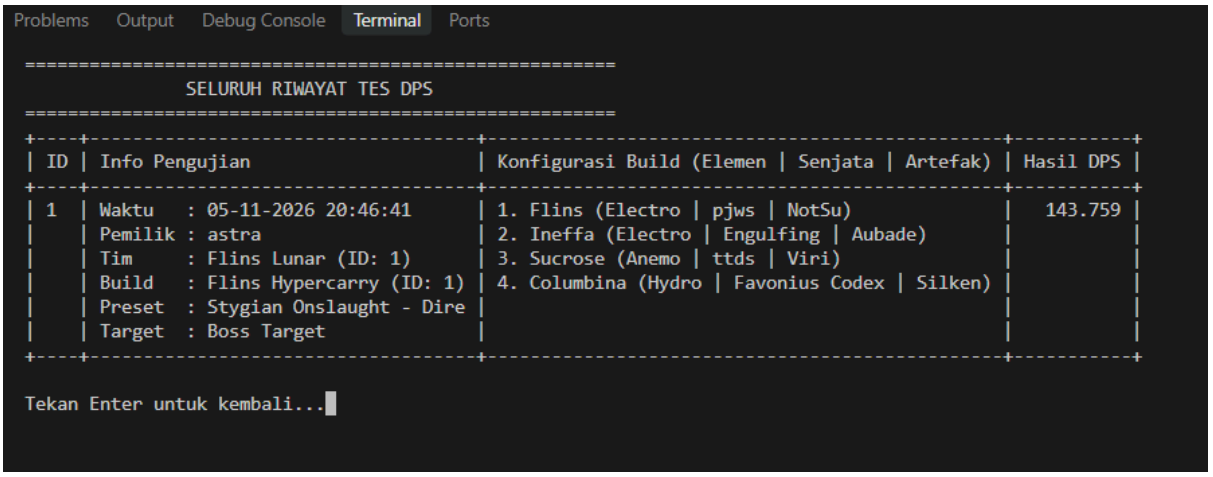
Gambar 2.5 Seluruh Tim Yang Dibuat Pengguna

4.2.6 Menu Admin 5



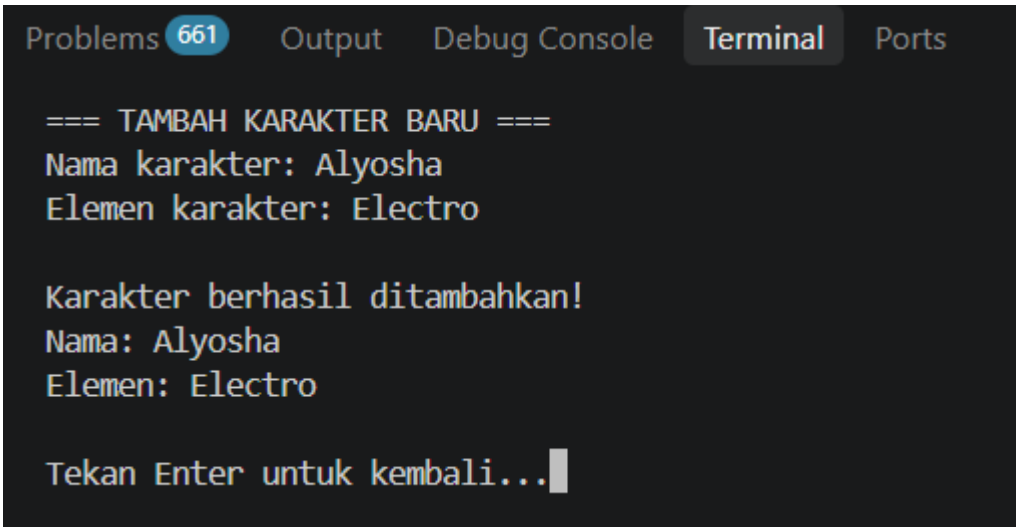
Gambar 2.6 Seluruh Konfigurasi Build Pengguna

4.2.7 Menu Admin 6



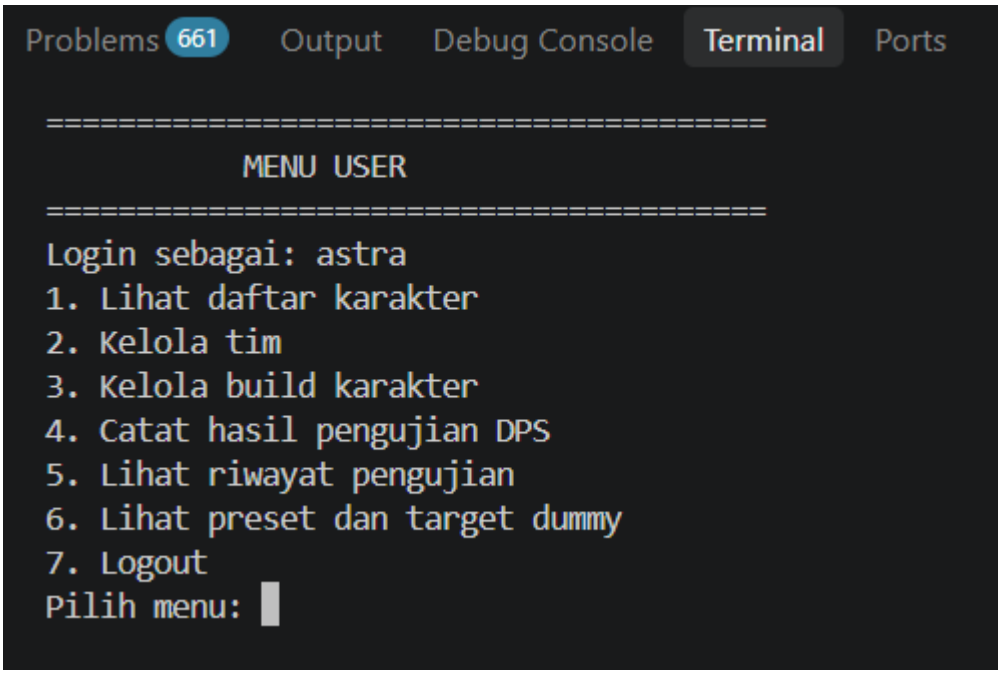
Gambar 2.7 Seluruh Riwayat Tes Pengguna

4.2.8 Menu Admin 7



Gambar 2.8 Menambahkan Karakter baru

4.3.1 Menu User



Gambar 2.8 Menu Utama User

4.3.2 Menu User 1



Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
=====================================
          DAFTAR KARAKTER
=====================================
```

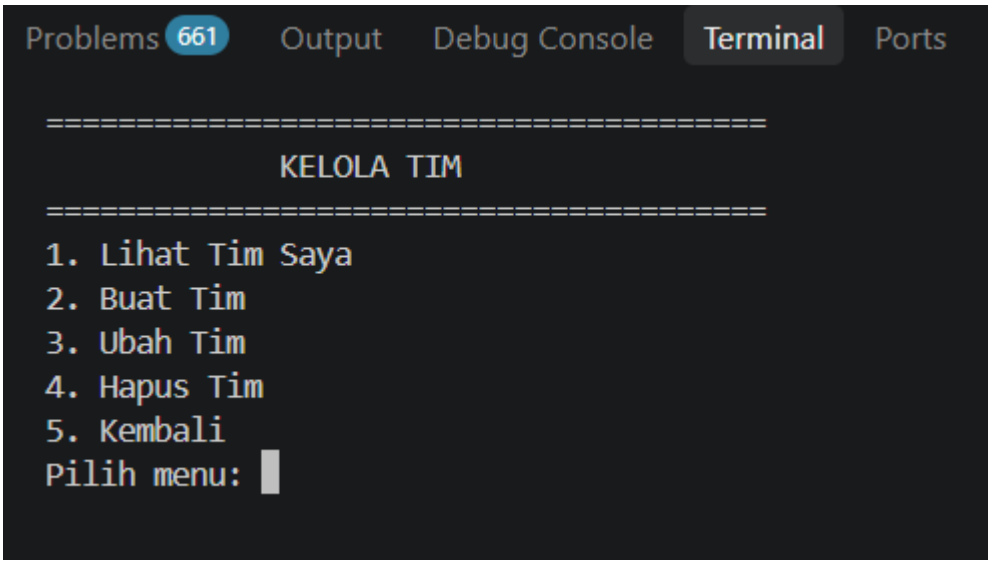
No	Jenis Elemen	Daftar Nama Karakter
1	Anemo	Venti, Jean, Xiao, Kaedehara Kazuha, Wanderer, Xianyun, Chasca, Lan Yan, Sucrose, Sayu, Shikanoin Heizou, Faruzan, Lynette, Yumemizuku, Varka, Prune, Ifa, Jahoda
2	Geo	Zhongli, Albedo, Arataki Itto, Navia, Chiori, Xilonen, Ningguang, Noelle, Gorou, Yun Jin, Kachina, Linnea, Illuga, Zibai
3	Electro	Raiden Shogun, Yae Miko, Cyno, Keqing, Clorinde, Fischl, Beidou, Razor, Lisa, Kujou Sara, Kuki Shinobu, Dori, Sethos, Ororon, Iansan, Flins, Ineffa, Varesa
4	Dendro	Nahida, Alhaitham, Tighnari, Baizhu, Emilie, Kinich, Collei, Yaoyao, Kaveh, Kirara, lauma, Never
5	Hydro	Furina, Neuvillette, Yelan, Tartaglia, Kamisato Ayato, Nilou, Sangonomiya Kokomi, Mualani, Mona, Barbara, Xingqiu, Candace, Sigewinne, Dahlia, Aino, Columbina
6	Pyro	Hu Tao, Yoimiya, Lyney, Arlecchino, Klee, Diluc, Dehya, Mavuika, Xiangling, Bennett, Thoma, Yanfei, Xinyan, Amber, Chevreuse, Gaming, Nicole, Durin
7	Cryo	Kamisato Ayaka, Ganyu, Shenhe, Wriothesley, Eula, Qiqi, Aloy, Citlali, Diona, Rosaria, Chongyun, Kaeya, Layla, Mika, Freminet, Charlotte, Lohen, Escoffier, Skirk, Sandrone
8	Multi-Elemen (Anemo, Cryo, Dendro, Electro, Geo, Hydro, Pyro)	Traveler

```
Total Karakter: 117

Tekan Enter untuk kembali...
```

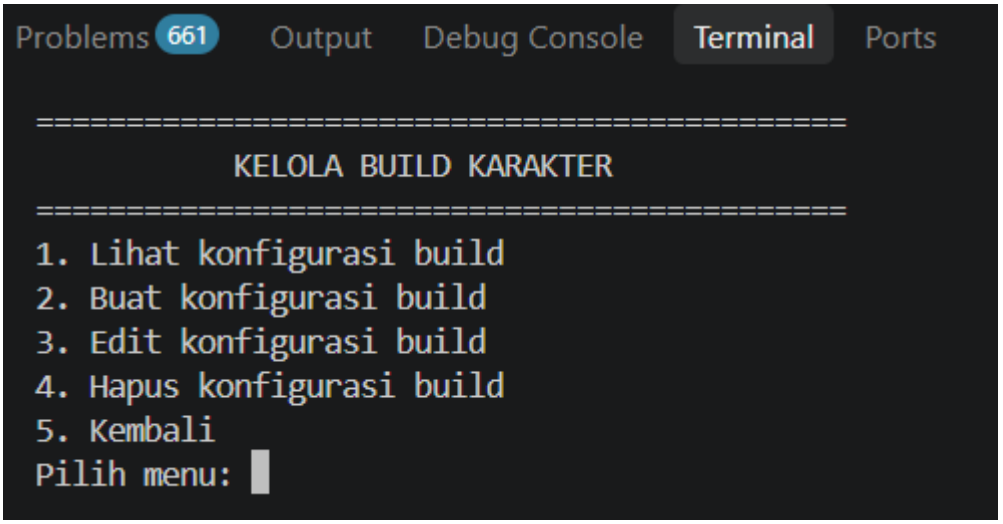
Gambar 2.9 Melihat seluruh karakter Yang tersedia

4.3.3 Menu User 2



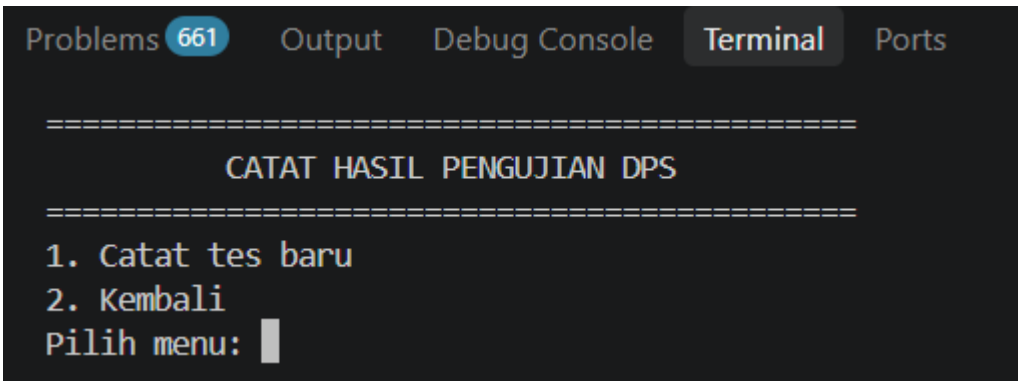
Gambar 3.1 Menu Mengelola Tim User

4.3.4 Menu User 3



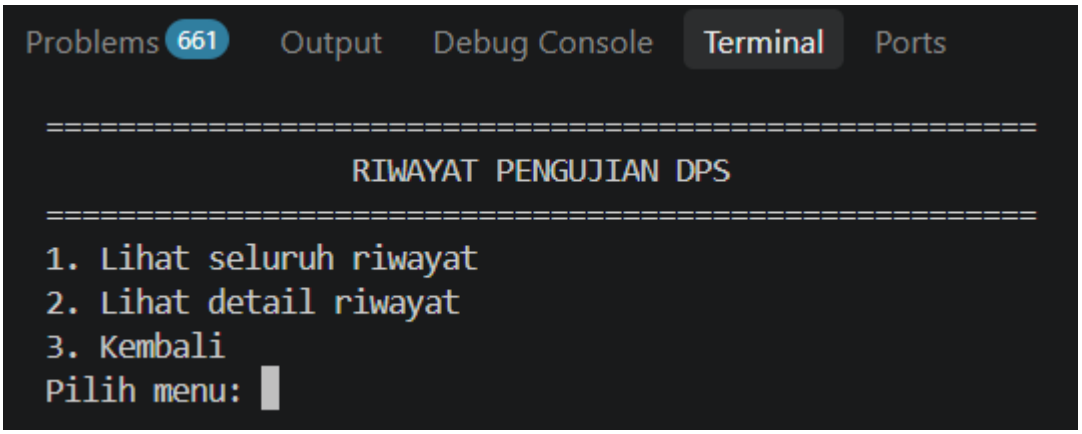
Gambar 3.2 Menu Mengelola Build User

4.3.5 Menu User 4



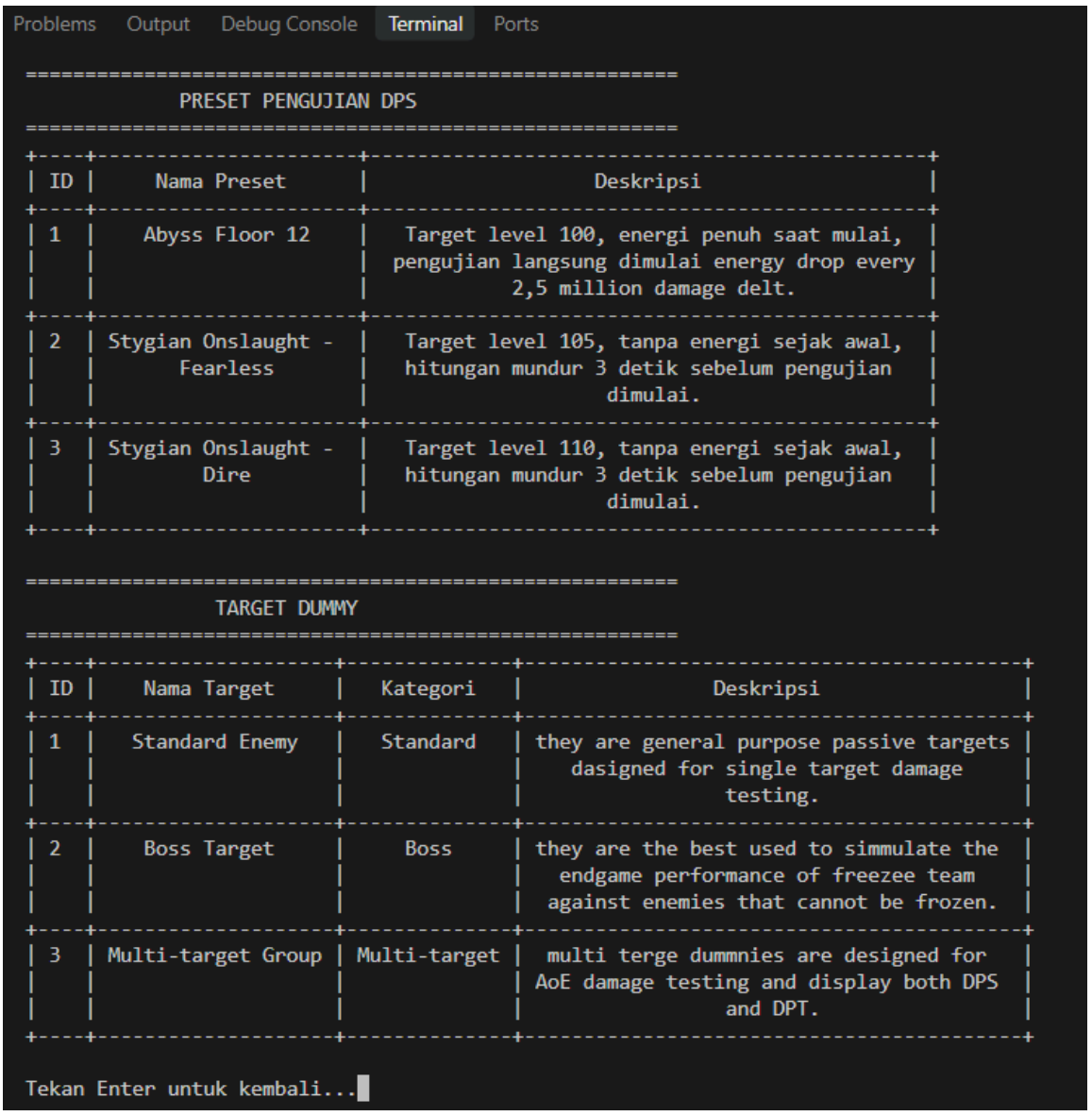
Gambar 3.3 Menu Mencatat Pengujian DPS User

4.3.6 Menu User 5



Gambar 3.4 Menu Melihat Riwayat Pengujian DPS User

4.3.7 Menu User 6



Gambar 3.5 Menu Melihat Seluruh Preset Pengujian DPS Yang Tersedia

5. Langkah-langkah git

5.1 GIT ADD, GIT COMMIT & GIT PUSH

